

**PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN
KARYAWAN TERPUSAT BERBASIS INTEGRASI
PERANGKAT KONTROL AKSES PADA
BANGUNAN GEDUNG CERDAS**

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Axelius Davin
18222016**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Mei 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN KARYAWAN TERPUSAT BERBASIS INTEGRASI PERANGKAT KONTROL AKSES PADA BANGUNAN GEDUNG CERDAS

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Axelius Davin
18222016**

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 27 Mei 2026

Pembimbing

Dr. Fadhil Hidayat, S.Kom., M.T.

NIP. 198609252012121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 27 Mei 2026

Axelius Davin

NIM: 18222016

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan dokumen Tugas Akhir ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu di dalam proses penulisan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Gemini	Sedang	Semua bab
2	Pembuatan teks	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	Gemini	Rendah	Bab II
5	Penyusunan bahan diskusi	Gemini	Rendah	...
6	Penyusunan kode program	Gemini	Sedang	...
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	Gemini	Rendah	...
9	Penyusunan analisis data	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	Gemini	Rendah	...

Bandung, 27 Mei 2026

Axelius Davin

NIM: 18222016

ABSTRAK

Pengembangan Sistem Manajemen Karyawan Terpusat Berbasis Integrasi Perangkat Kontrol Akses pada Bangunan Gedung Cerdas

oleh

Axelius Davin

18222016

Proses manual dalam rantai pasok jeruk di tingkat lapak, yang mencakup sortir, timbang, dan catat, terbukti tidak efisien, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan. Meskipun solusi berbasis Internet of Things (IoT) dapat mengatasi masalah ini, arsitektur terpusat konvensional berbasis cloud justru menimbulkan masalah baru berupa latensi tinggi yang menghambat alur kerja real-time. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah purwarupa sistem smart scale berbasis IoT dengan pendekatan desentralisasi (edge computing) untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan efisiensi operasional. Metode yang digunakan adalah Model Purwarupa, yang diwujudkan dalam bentuk perangkat keras dengan arsitektur prosesor ganda (Raspberry Pi 5 dan ESP32) yang mampu mengintegrasikan fungsi timbang dan analisis kualitas citra secara simultan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa purwarupa dengan arsitektur edge computing yang diimplementasikan mampu memberikan respons 43,5% lebih cepat (latensi rata-rata 18,05 detik) dibandingkan dengan simulasi arsitektur terpusat. Selain itu, sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi waktu kerja secara keseluruhan sebesar 58,32% jika dibandingkan dengan metode manual konvensional. Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) yang melibatkan 30 partisipan juga menunjukkan penerimaan yang sangat positif, dengan skor rata-rata untuk kemudahan penggunaan (5,0/5,0), kejelasan antarmuka (4,87/5,0) dan persepsi kinerja (4,95/5,0). Kesimpulannya, implementasi sistem smart scale dengan arsitektur desentralisasi terbukti merupakan solusi yang valid dan efektif untuk menjawab permasalahan latensi dan inefisiensi di lapak. Sistem ini tidak hanya unggul secara teknis dalam hal performa, tetapi juga fungsional dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna akhir, serta berpotensi besar untuk modernisasi rantai pasok agribisnis.

Kata kunci: Smart Scale, Internet of Things, Edge Computing, Rantai Pasok Jeruk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Pengembangan Sistem Manajemen Karyawan Terpusat Berbasis Integrasi Perangkat Kontrol Akses pada Bangunan Gedung Cerdas". Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Fadhil Hidayat, S.Kom., M.T., selaku pembimbing saya, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan laporan ini.
2. Keluarga saya, yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi tanpa henti selama saya menempuh pendidikan ini.
3. Teman-teman dan rekan-rekan di Institut Teknologi Bandung, yang telah memberikan bantuan, diskusi, dan semangat selama perjalanan akademik saya.
4. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Para pengguna dan penguji sistem yang telah memberikan feedback konstruktif untuk perbaikan sistem ini.
6. Hikvision Indonesia, yang telah menyediakan perangkat keras dan dukungan teknis untuk implementasi sistem ini.
7. Tim IT Support Gedung ITB Innovation Park, yang telah membantu dalam integrasi sistem dengan infrastruktur jaringan gedung.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi dalam bentuk apapun untuk kelancaran penyelesaian tugas akhir ini.
9. Seluruh civitas akademika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung, yang telah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif.
10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Seluruh pengguna dan penguji sistem yang telah memberikan feedback konstruktif untuk perbaikan sistem ini.
12. Hikvision Indonesia, yang telah menyediakan perangkat keras dan dukungan

teknis untuk implementasi sistem ini.

13. Tim IT Support Gedung ITB Innovation Park, yang telah membantu dalam integrasi sistem dengan infrastruktur jaringan gedung.
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi dalam bentuk apapun untuk kelancaran penyelesaian tugas akhir ini.
15. Seluruh civitas akademika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung, yang telah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif.
16. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tugas akhir ini.
17. Seluruh pengguna dan penguji sistem yang telah memberikan feedback konstruktif untuk perbaikan sistem ini.
18. Hikvision Indonesia, yang telah menyediakan perangkat keras dan dukungan teknis untuk implementasi sistem ini.
19. Tim IT Support Gedung ITB Innovation Park, yang telah membantu dalam integrasi sistem dengan infrastruktur jaringan gedung.
20. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi dalam bentuk apapun untuk kelancaran penyelesaian tugas akhir ini.
21. Seluruh civitas akademika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung, yang telah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif.

Bandung, 20 Mei 2026

Penulis

Axelius Davin

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR PERSAMAAN	xxi
DAFTAR ALGORITMA	.xxiii
DAFTAR <i>LISTING</i>	xxv
DAFTAR SIMBOL	.xxvii
DAFTAR SINGKATAN	.xxxix
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	4
I.5 Metodologi	5
I.6 Sistematika Penulisan	6
II STUDI LITERATUR	9
II.1 Tentang Studi Literatur	9
II.2 Format Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program . . .	10
II.2.1 Penulisan Gambar	10
II.2.2 Penulisan Tabel	12
II.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek	12
II.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal	13
II.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang	13
II.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunak-	
an $\LaTeX$ dan Penomorannya	15
II.2.4 Penulisan Kode Program, <i>Script</i> atau <i>Pseudocode</i>	17
II.2.5 Penulisan Algoritma	17
III ANALISIS MASALAH	21
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	21
III.1.1 Konfigurasi Perangkat Keras di Lobi Utama	21
III.1.2 Arsitektur Pengelolaan Data Eksisting	22
III.1.3 Model Konseptual Sistem Saat Ini	22
III.1.4 Identifikasi Masalah Utama	22
III.2 Analisis Kebutuhan	23
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	23
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	24

III.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional	25
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	26
III.3.1 Alternatif Solusi Berdasarkan Komponen Sistem	26
III.3.1.1 API Gateway dan Keamanan	26
III.3.1.2 Layanan Backend dan Logika Bisnis	27
III.3.1.3 Mekanisme Sinkronisasi Data	27
III.3.1.4 Manajemen Basis Data	28
III.3.1.5 Antarmuka Pengguna (Frontend Dashboard)	28
III.3.1.6 Komunikasi Real-time	29
III.3.1.7 Protokol Komunikasi Perangkat Keras	29
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi Akhir	29
IV PERANCANGAN	31
IV.1 Deskripsi Umum Sistem	31
IV.1.1 Model Konseptual Perbandingan	31
IV.2 Arsitektur Sistem	32
IV.2.1 Arsitektur Perangkat Lunak (<i>Software Architecture</i>)	32
IV.2.2 Arsitektur Jaringan dan Keamanan Siber (<i>Network & Security Architecture</i>)	33
IV.3 Perancangan Basis Data	34
IV.3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)	34
IV.3.2 Kamus Data	35
IV.3.3 Integritas Relasional dan Aturan Bisnis	37
IV.4 Perancangan Logika Program	38
IV.4.1 Logika Sinkronisasi Identitas (<i>Mark & Sweep</i>)	38
IV.4.2 Logika Pemrosesan Kejadian Akses dan Deteksi Anomali	39
IV.4.3 Logika Agregasi Kunjungan (<i>Visit Aggregation</i>)	42
IV.4.4 Logika Agregasi Visual Dashboard	42
IV.4.5 Kebijakan Retensi Rekaman Visual	42
IV.4.6 Logika Pencegahan Duplikasi Akses (<i>Access Debounce</i>)	43
IV.4.7 Logika Agregasi Laporan Karyawan	43
IV.5 Perancangan Antarmuka Pengguna	43
IV.5.1 Antarmuka Pemantauan Akses Karyawan	43
IV.5.2 Antarmuka Manajemen Identitas Karyawan	45
IV.5.3 Visualisasi Audit Anomali	46
IV.6 Perancangan Antarmuka Komunikasi (API)	46
IV.6.1 Arsitektur RESTful API	46
IV.6.2 Kanal Notifikasi <i>Real-time</i>	48
IV.6.3 Integrasi Protokol ISAPI	49
V IMPLEMENTASI	51
V.1 Lingkungan Implementasi	51
V.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	51
V.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	52
V.1.3 Manajemen Konfigurasi Sistem	52
V.1.4 Implementasi Kontainerisasi Basis Data	53
V.1.5 Struktur Modular Kode Sumber	53

V.1.6	Prosedur Eksekusi Sistem	54
V.1.7	Alat Bantu Pengembangan	54
V.2	Implementasi Basis Data	54
V.2.1	Realisasi Skema Relasional (<i>Prisma Schema</i>)	54
V.2.2	Prosedur Inisialisasi Data (<i>Database Seeding</i>)	56
V.2.3	Implementasi Aturan Bisnis Berbasis Status (<i>Enums</i>)	57
V.2.4	Realisasi Tabel Akun Administratif	57
V.2.5	Strategi Penyimpanan Citra	58
V.2.6	Manajemen Migrasi Basis Data	58
V.2.7	Implementasi Sinkronisasi Zona Waktu	58
V.3	Implementasi Logika Program (<i>Middleware</i>)	58
V.3.1	Implementasi Protokol Komunikasi ISAPI	58
V.3.2	Implementasi Mekanisme Sinkronisasi	60
V.3.3	Implementasi Pemrosesan Log dan Agregasi	61
V.3.4	Implementasi Komunikasi Real-time dan Observabilitas	62
V.4	Implementasi Antarmuka Pengguna	63
V.4.1	Realisasi Halaman Pemantauan Karyawan	63
V.4.2	Realisasi Manajemen Data Karyawan	63
V.4.3	Realisasi Verifikasi Keamanan Visual	64
V.5	Implementasi Lapisan Keamanan	65
V.5.1	Implementasi Otentikasi dan Otorisasi API	65
V.5.2	Implementasi Perlindungan Data dan Kredensial	65
VI	EVALUASI	67
VI.1	Skenario dan Lingkungan Pengujian	67
VI.1.1	Infrastruktur dan Lingkungan Uji	67
VI.1.2	Skenario dan Data Uji	67
VI.1.3	Matriks Pemetaan Kriteria Keberhasilan	68
VI.2	Evaluasi Fungsionalitas Sinkronisasi Biometrik	68
VI.3	Evaluasi Akurasi Pemrosesan Log dan Kinerja Real-time	70
VI.3.1	Pengukuran Latensi Komunikasi Real-time	70
VI.3.2	Evaluasi Akurasi Algoritma Agregasi (<i>ETL</i>)	71
VI.3.3	Evaluasi Akurasi Laporan Administratif (CSV)	71
VI.4	Evaluasi Audit Keamanan dan Penanganan Anomali	72
VI.5	Pembahasan Hasil Evaluasi	74
VII	PENUTUP	75
VII.1	Kesimpulan	75
VII.2	Saran	75
Lampiran A	KODE PROGRAM	79
A.1	Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik	79
A.2	Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak	80
Lampiran B	HASIL SURVEI LAPANGAN	81
B.1	Foto Survei Lokasi 1	81

B.2	Foto Survei Lokasi 2	81
B.3	Transkrip Wawancara dengan Narasumber	81

DAFTAR GAMBAR

II.1	Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman	10
II.2	Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris	11
IV.1	Desain Arsitektur Jaringan dan Lapisan Keamanan	33
IV.2	Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Manajemen Akses . . .	35
IV.3	Diagram Alir Algoritma <i>Mark & Sweep</i>	39
IV.4	Diagram Alir Pemrosesan Kejadian Akses dan Deteksi Anomali . .	42
IV.5	Rancangan Antarmuka Dashboard Pemantauan	45
IV.6	Rancangan Antarmuka Manajemen Profil Karyawan	46
VI.1	Bukti Keberhasilan Sinkronisasi: (Kiri) Notifikasi Berhasil pada Dashboard, (Kanan) Pengenalan Wajah pada Terminal Fisik	70
VI.2	Visualisasi Log Aktivitas <i>Real-time</i> dan Contoh Laporan Hasil Agregasi	72
VI.3	Bukti Verifikasi Anomali: Perbandingan Identitas dan Foto Tangkapan Kamera Terminal	74

DAFTAR TABEL

II.1	Contoh tabel yang menggunakan <code>tabularx</code> untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan <code>threeparttable</code> untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi <code>X</code> agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel.	13
II.2	Tabel yang menggunakan format standar <code> l c r </code>	13
II.5	Tabel panjang lintas halaman	13
II.3	Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap	16
II.4	Tabel harga bahan tertier	16
III.1	Kebutuhan Fungsional Sistem	25
III.2	Kebutuhan Non-Fungsional Sistem	26
III.3	Matriks Keputusan Pemilihan API Gateway & Security Layer . . .	27
III.4	Matriks Keputusan Pemilihan Backend Dashboard Service	27
III.5	Matriks Keputusan Pemilihan Asynchronous Sync Engine	28
III.6	Matriks Keputusan Pemilihan Database BMS	28
III.7	Matriks Keputusan Pemilihan Frontend Dashboard	28
III.8	Matriks Keputusan Protokol Komunikasi Real-time	29
III.9	Matriks Keputusan Pemilihan Protokol Komunikasi Perangkat Keras	29
IV.1	Perbandingan Fitur Sistem Eksisting vs Sistem yang Diusulkan . . .	32
IV.2	Kamus Data Tabel <i>person</i>	35
IV.3	Kamus Data Tabel <i>gate</i>	36
IV.4	Kamus Data Tabel <i>access_record</i>	36
IV.5	Kamus Data Tabel <i>account</i>	37
IV.6	Kamus Data Tabel <i>visit</i>	37
IV.7	Definisi Tipe Data Terstruktur (<i>Enum</i>)	37
IV.8	Rancangan Titik Akhir (<i>Endpoint</i>) RESTful API	48
IV.9	Rancangan Kanal Komunikasi <i>Real-time</i> (Socket.IO)	49
IV.10	Rancangan Integrasi Protokol ISAPI (Outbound)	50
VI.1	Matriks Pemetaan Kriteria Keberhasilan dan Evaluasi	68
VI.2	Hasil Pengujian Fungsionalitas Sinkronisasi Biometrik	69

VI.3 Hasil Pengukuran Latensi Jalur <i>WebSocket</i>	70
VI.4 Hasil Pengujian Akurasi Pemrosesan Status Kunjungan	71
VI.5 Hasil Validasi Konsolidasi Data pada Laporan CSV	71
VI.6 Hasil Pengujian Deteksi Anomali dan Audit Keamanan	73

DAFTAR PERSAMAAN

II.1	Persamaan Pertama	15
II.2	Persamaan Kedua	16
II.3	Persamaan Ketiga	16

DAFTAR ALGORITMA

II.1	Binary Search	19
------	-------------------------	----

DAFTAR *LISTING*

II.1	Iterative binary search in Python	18
V.1	Contoh Struktur File Konfigurasi <code>.env</code>	52
V.2	Konfigurasi Layanan Basis Data pada <code>docker-compose.yml</code>	53
V.3	Implementasi Skema Tabel Utama pada <code>schema.prisma</code>	54
V.4	Logika Inisialisasi Data Gerbang pada <code>seed-gate.ts</code>	56
V.5	Definisi <i>Enums</i> pada <code>schema.prisma</code>	57
V.6	Implementasi Tabel Akun pada <code>schema.prisma</code>	57
V.7	Penyusunan Struktur Data Biner Manual	59
V.8	Logika Pembersihan Data pada <code>CronService</code>	61
A.1	Binary search code	79

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> , tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> , parameter regularisasi	75
θ	Parameter model <i>neural network</i>	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (<i>mean</i>)	75
ϵ	<i>Token blank</i> /kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	<i>Alignment path</i> dalam CTC	75
π_t	<i>Token</i> pada <i>timestep</i> t dalam <i>alignment path</i>	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi <i>loss</i> (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total <i>loss function</i>	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	<i>Adversarial loss</i>	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	<i>Reconstruction loss</i>	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 <i>loss</i> (<i>Mean Absolute Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 <i>loss</i> (<i>Mean Squared Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (<i>Connectionist Temporal Classification</i>) <i>loss</i>	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	<i>Perceptual loss</i>	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	<i>Pixel-wise loss</i>	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	<i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	<i>GAN loss</i>	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	<i>Cycle consistency loss</i>	75
G	<i>Generator dalam GAN</i>	75
D	<i>Discriminator dalam GAN</i>	75
$G(z)$	<i>Output dari generator dengan input z</i>	75
$D(x)$	<i>Output dari discriminator dengan input x</i>	75
$G_{A \rightarrow B}$	<i>Generator dari domain A ke B</i>	75
$G_{B \rightarrow A}$	<i>Generator dari domain B ke A</i>	75
$V(D, G)$	<i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>	75
x	<i>Sampel data asli, input citra</i>	75
y	<i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>	75
z	<i>Noise vector atau representasi laten</i>	
$\mathbb{E}$	<i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>	75
p_{data}	<i>Distribusi data asli</i>	75
p_z	<i>Distribusi prior (noise)</i>	75
$p(y x)$	<i>Probabilitas bersyarat output y given input x</i>	75
$p_t(\pi_t x)$	<i>Probabilitas token pada timestep t</i>	
$\mathcal{B}$	<i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>	75
$\mathcal{B}^{-1}$	<i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>	75
T	<i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>	
$ x - G(y) _1$	<i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$ x - G(y) _2$	<i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$N \times N$	<i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>	
d	<i>Cohen's d (effect size)</i>	75
n	<i>Jumlah sampel</i>	75
p	<i>p-value (nilai probabilitas statistik)</i>	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di era transformasi digital, pengembangan infrastruktur fasilitas publik menuntut standar efisiensi operasional dan keamanan yang semakin tinggi. Hal ini selaras dengan visi Gedung ITB Innovation Park (IIP) yang saat ini tengah bertransisi menuju konsep *Smart and Green Building*. Transisi ini didukung oleh regulasi pemerintah pusat, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023). Sebagai pusat inkubasi bisnis dan inovasi riset di bawah naungan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi (DKST), gedung IIP memiliki kompleksitas manajerial yang tinggi. Gedung ini menampung berbagai entitas pengguna, mulai dari karyawan tetap direktorat, staf dari puluhan perusahaan rintisan (*tenant*), hingga tamu harian, dengan proyeksi kapasitas maksimal mencapai 1.200 orang per hari.

Manajemen akses fisik menjadi salah satu elemen paling krusial dalam operasional gedung dengan kepadatan tinggi tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola IIP, pengelolaan akses saat ini masih menghadapi tantangan besar pada aspek interoperabilitas dan integrasi. Perangkat keras pengaman seperti gerbang pembatas (*turnstile gate*) memang telah diimplementasikan di lobi utama dan area basemen, serta telah saling terkoneksi pada satu jaringan. Dalam operasionalnya, saat pendaftaran biometrik dilakukan, data tersebut dikirimkan ke sebuah komputer pusat yang menjalankan perangkat lunak bawaan vendor untuk kemudian didistribusikan ke gerbang lainnya. Namun, ekosistem perangkat lunak bawaan ini bersifat sangat tertutup (*siloe*d) dan kaku karena hanya berbasis *desktop* lokal. Akibatnya, data pergerakan personel dan log riwayat akses terkunci di dalam aplikasi komputer tersebut dan tidak dapat ditarik secara *real-time* oleh platform *Building Management System* (BMS) eksternal yang sedang dikembangkan oleh gedung. Kondisi ini memicu inefisiensi operasional dan fleksibilitas, karena petugas keamanan harus selalu bergantung secara fisik pada satu stasiun komputer spesifik

tersebut untuk sekadar memantau okupansi gedung maupun melakukan manajemen kredensial. Ketergantungan pada solusi lokal vendor inilah yang menghambat terwujudnya sistem kendali gedung cerdas yang holistik, terpusat, dan dapat diakses dari mana saja (Poyyamozhi dkk. 2024).

Ketiadaan sistem manajemen akses yang terpusat ini menimbulkan urgensi operasional dan risiko keamanan yang serius. Dari perspektif manajerial, pencatatan absensi atau pergerakan karyawan menjadi tidak akurat; sebagai contoh, ketiadaan sensor keluar di area basemen menyebabkan hilangnya data rekam jejak penghuni yang meninggalkan gedung. Dari perspektif keamanan dan mitigasi bencana, kelemahan ini berdampak fatal. Tanpa adanya log pergerakan (*in/out*) yang diintegrasikan secara *real-time*, petugas keamanan tidak memiliki visibilitas terhadap total okupansi atau jumlah orang yang masih berada di dalam gedung. Dalam skenario evakuasi darurat, seperti aktivasi *Master Control Fire Alarm* (MCFA), ketiadaan data okupansi yang presisi akan sangat menghambat operasi penyelamatan (Saini, Kalra, dan Sood 2022). Selain itu, ketiadaan rekam jejak pergerakan yang tercentralisasi membuat proses investigasi keamanan (misalnya dalam kasus pencarian barang hilang) memakan waktu yang sangat lama karena petugas harus meninjau rekaman CCTV secara manual.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, modernisasi menggunakan teknologi *Face Recognition* (pengenalan wajah) pada gerbang akses telah diusulkan dan mulai diimplementasikan oleh manajemen gedung. Berbeda dengan kartu RFID yang rentan dipindahtangankan, teknologi biometrik wajah menawarkan validitas identitas yang absolut dan mekanisme *contactless* yang mencegah antrian fisik di lobi (Wanjare, Mahajan, dan Gadekar August 2024). Namun, implementasi perangkat keras cerdas ini memunculkan permasalahan baru pada lapisan perangkat lunak. Perangkat lunak bawaan pabrik umumnya bersifat kaku, tertutup, dan tidak dirancang untuk membagikan data secara *real-time* ke platform eksternal atau *dashboard* kustom yang sedang dikembangkan oleh tim integrasi BMS IIP. Dominasi solusi tertutup dari berbagai vendor ini menciptakan lanskap teknologi yang terfragmentasi dan memicu risiko *vendor lock-in*, di mana pengelola gedung terjebak dalam satu ekosistem yang sulit untuk saling bertukar informasi secara terbuka (Sotres dkk. 2019). Keterbatasan ini menghambat terciptanya satu pusat kendali informasi gedung yang holistik.

Kelemahan pada aspek integrasi perangkat lunak inilah yang menjadi dasar pemikiran dalam tugas akhir ini. Penelitian ini merupakan bagian dari proyek kolaboratif

pengembangan ekosistem BMS terintegrasi di Gedung IIP. Adapun ruang lingkup pada tugas akhir ini difokuskan secara spesifik pada perancangan arsitektur lapisan penengah (*middleware*) dan antarmuka manajemen kontrol akses untuk entitas karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan Sistem Manajemen Karyawan Terpusat Berbasis Integrasi Perangkat Kontrol Akses pada Bangunan Gedung Cerdas yang mampu berkomunikasi langsung dengan memori terminal gerbang biometrik melalui protokol *Intelligent Security API* (ISAPI). Melalui pendekatan ini, sistem mampu mendistribusikan data pendaftaran biometrik karyawan secara serentak ke seluruh gerbang dari satu antarmuka terpusat, serta menarik dan mengagregasi log pergerakan penghuni secara *real-time*. Dengan demikian, kelemahan administratif dan urgensi keamanan dalam pengelolaan personel di Gedung IIP dapat diselesaikan secara komprehensif.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana arsitektur sistem manajemen berbasis web dapat dirancang untuk berkomunikasi dengan perangkat gerbang biometrik secara langsung tanpa mengandalkan aplikasi desktop pihak ketiga?
2. Bagaimana strategi sinkronisasi menggunakan protokol ISAPI untuk melakukan otomasi sinkronisasi data biometrik dan penarikan log pergerakan karyawan secara otomatis dari perangkat gerbang?
3. Bagaimana mengembangkan antarmuka dashboard berbasis web yang memungkinkan pemantauan riwayat akses secara real-time sekaligus menyediakan mekanisme verifikasi visual otomatis untuk kejadian anomali dengan tetap menjaga privasi data karyawan?

I.3 Tujuan

Tujuan utama dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah membangun Sistem Manajemen Karyawan Terpusat Berbasis Integrasi Perangkat Kontrol Akses pada Bangunan Gedung Cerdas untuk manajemen entitas karyawan di Gedung IIP guna mengatasi ketergantungan pada aplikasi lokal yang tertutup.

1. Membangun basis data dan layanan backend (API) terpusat untuk mengonsolidasikan manajemen identitas dan kredensial karyawan.
2. Mengembangkan modul *middleware* menggunakan protokol ISAPI sebagai jembatan integrasi untuk otomasi sinkronisasi data biometrik dan penarikan log pergerakan terminal gerbang secara real-time.
3. Membangun aplikasi antarmuka web (dashboard) yang mengintegrasikan fi-

tur pemantauan log pergerakan karyawan dan mekanisme verifikasi visual otomatis untuk kejadian anomali.

Kriteria keberhasilan dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelola dapat melakukan manajemen data profil karyawan (Tambah/Ubah/Hapus) secara terpusat melalui web, dan sistem berhasil menyinkronkan data tersebut ke perangkat gerbang biometrik melalui protokol ISAPI.
2. Sistem berhasil mengekstraksi, mengagregasi, dan menyajikan data log pergerakan karyawan secara akurat dan real-time sesuai dengan riwayat transaksi fisik pada perangkat keras.
3. Aplikasi dashboard dapat diakses melalui jaringan lokal gedung dan berhasil mengimplementasikan perlindungan privasi dengan menampilkan foto snapshot wajah secara eksklusif hanya pada log kejadian anomali (akses ditolak/tidak dikenal).

I.4 Batasan Masalah

Ruang lingkup pelaksanaan tugas akhir ini dibatasi pada aspek perancangan dan implementasi sistem manajemen akses untuk entitas karyawan di Gedung IIP. Adapun batasan-batasan yang diambil dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan hanya akan terintegrasi dengan perangkat gerbang biometrik yang sudah ada di Gedung IIP, dan tidak mencakup integrasi dengan sistem keamanan lainnya seperti kamera CCTV atau sistem alarm kebakaran.
2. Sistem yang dikembangkan akan menggunakan protokol ISAPI untuk komunikasi dengan perangkat gerbang biometrik, dan tidak akan mengembangkan protokol komunikasi baru atau melakukan modifikasi pada perangkat keras gerbang.
3. Pengembangan antarmuka dashboard akan difokuskan pada fitur pemantauan log pergerakan karyawan dan mekanisme verifikasi visual otomatis, tanpa mengembangkan fitur tambahan seperti analisis perilaku atau prediksi keamanan.
4. Tugas akhir ini dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 3 orang mahasiswa, yaitu Axelius Davin dengan NIM 18222016, Muhammad Rifa dengan NIM 18222004, dan Natanael Steven dengan NIM 18222054. Penulis dalam hal ini berfokus pada pengembangan sistem manajemen akses karyawan.
5. Pendaftaran karyawan pada sistem web saat ini terbatas pada sinkronisasi Nama, ID, dan Jenis Kelamin, serta tidak mencakup pengunggahan foto wajah

dikarenakan keterbatasan teknis (multipart boundary) pada firmware perangkat yang digunakan (V4.38.0).

6. Pelacakan riwayat pergerakan dan status kehadiran karyawan pada sistem ini sangat bergantung pada ketersediaan perangkat keras di lapangan. Sistem tidak mencakup pengolahan data dari terminal gerbang area *basement* (karena keterbatasan perangkat keras yang hanya menggunakan tombol fisik atau *push button* untuk arah keluar), serta terminal gerbang arah keluar di area lobi utama (dikarenakan belum didapatkannya hak akses kredensial untuk integrasi perangkat tersebut selama masa penelitian berlangsung). Oleh karena itu, ketidaklengkapan pencatatan log keluar (*check-out*) merupakan batasan fisik dan administratif yang berada di luar ruang lingkup pengembangan perangkat lunak ini.

I.5 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akhir ini mengadopsi kerangka kerja *Design Thinking* yang dipadukan dengan pendekatan Model Sistem (*Prototyping Model*). *Design Thinking* dipilih karena berpusat pada pemahaman mendalam terhadap masalah pengguna di lapangan, sementara Model Sistem memungkinkan pengembangan sistem integrasi antara perangkat lunak dan perangkat keras industrial secara iteratif.

Proses ini dilaksanakan dalam siklus iterasi, dimulai dari pembuktian konsep (*Proof of Concept*) hingga integrasi menyeluruh dan penyempurnaan performa. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaannya disusun ke dalam 7 (tujuh) langkah sistematis sebagai berikut:

1. Investigasi dan Pengumpulan Fakta (Tahap *Empathize*): Tahap ini berfokus pada pemahaman masalah pengguna melalui observasi langsung di lobi Gedung ITB Innovation Park (IIP) dan wawancara dengan pengelola gedung. Tujuannya adalah memetakan alur masuk manual saat ini, mengidentifikasi hambatan dalam pengelolaan akses biometrik yang terfragmentasi, dan mengonfirmasi ketiadaan visibilitas data pergerakan secara terpusat.
2. Studi Literatur: Melakukan pencarian, pengelompokan, dan penapisan referensi ilmiah serta regulasi yang relevan untuk membangun landasan teori pendukung. Kajian difokuskan pada standar Bangunan Gedung Cerdas (BGC) yang mengacu pada Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2023, tantangan interoperabilitas *Internet of Things* (IoT), serta protokol komunikasi *Intelligent Security API* (ISAPI).
3. Analisis Kebutuhan (Tahap *Define*): Berdasarkan informasi yang disintesis

dari tahap *Empathize* dan studi literatur, dilakukan definisi masalah secara spesifik. Analisis mendalam dilakukan terhadap kebutuhan fungsional (seperti manajemen profil, sinkronisasi otomatis, dan penarikan log) serta kebutuhan non-fungsional (seperti keamanan jaringan lokal dan privasi data).

4. Perancangan Sistem (Tahap *Ideate*): Tahap perumusan gagasan dan perancangan arsitektur solusi teknis. Kegiatan meliputi pemodelan basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD), perancangan logika *middleware* ISAPI, serta desain antarmuka pengguna pada *dashboard* menggunakan diagram UML.
5. Implementasi Sistem (Tahap *Prototype*): Realisasi rancangan menjadi sistem fisik dan perangkat lunak yang terintegrasi. Tahap ini mencakup pembangunan layanan *backend* menggunakan NestJS dan PostgreSQL, pengembangan modul integrasi langsung untuk mengeksekusi perintah perangkat keras biometrik, serta pembuatan antarmuka *frontend* menggunakan kerangka kerja Next.js.
6. Evaluasi Sistem (Tahap *Test*): Pengujian terhadap Sistem yang telah dibangun untuk memvalidasi kinerjanya dalam lingkungan operasional nyata. Pengujian mencakup pengukuran akurasi sinkronisasi data biometrik, ketepatan logika, dan kecepatan visualisasi.
7. Penarikan Kesimpulan: Merangkum hasil pengembangan dan evaluasi berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal penelitian. Tahap ini juga mencakup penyusunan saran dan rekomendasi pengembangan untuk masa mendatang.

I.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Berisi latar belakang masalah pengelolaan akses karyawan di Gedung IIP, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, tujuan utama dan detail, kriteria keberhasilan, batasan masalah, metodologi pengembangan sistem menggunakan pendekatan Design Thinking, serta sistematika penulisan laporan.
2. Bab II Studi Literatur: Berisi landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi standar Bangunan Gedung Cerdas mengacu pada Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2023, konsep interoperabilitas IoT, arsitektur protokol ISAPI Hikvision, serta kerangka kerja Design Thinking sebagai metode pengembangan sistem.
3. Bab III Analisis: Berisi hasil investigasi dan analisis terhadap kondisi sistem kontrol akses saat ini di lobi Gedung IIP, identifikasi kebutuhan pengguna,

serta spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.

4. Bab IV Perancangan Sistem Kontrol Akses Terpusat: Berisi perancangan arsitektur sistem secara umum, desain basis data (ERD), perancangan logika middleware untuk sinkronisasi data biometrik melalui protokol ISAPI, serta desain antarmuka pengguna (UI/UX) untuk dashboard pemantauan karyawan.
5. Bab V Implementasi Sistem Kontrol Akses Terpusat: Berisi detail realisasi rancangan menjadi kode program menggunakan kerangka kerja NestJS untuk backend, integrasi layanan komunikasi perangkat keras melalui ISAPI, serta pengembangan aplikasi web frontend menggunakan Next.js.
6. Bab VI Evaluasi: Berisi prosedur pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode Black-box Testing, hasil pengukuran performa sinkronisasi data, serta evaluasi fitur verifikasi visual kejadian anomali untuk menjawab kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran: Berisi kesimpulan akhir dari seluruh proses pengerjaan tugas akhir yang merujuk pada pencapaian tujuan, serta saran untuk pengembangan sistem di masa depan.
8. Daftar Pustaka: Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir.
9. Lampiran: Berisi dokumen-dokumen pendukung seperti kode program, data lengkap hasil pengujian, rekaman wawancara, dan lain-lain.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Tentang Studi Literatur

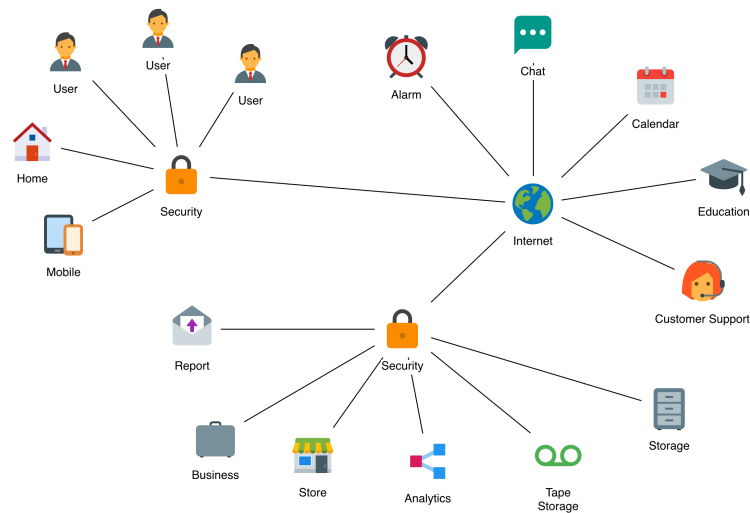
Studi literatur biasanya berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir yang dikerjakan. Dalam subbab ini, penulis diharapkan dapat menjelaskan:

1. Landasan teori yang diperoleh dari literatur yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan TA;
2. Pengetahuan tentang kasus yang akan dikaji; dan
3. Penelitian atau solusi terkait untuk mengetahui posisi persoalan dan berbagai solusi yang memungkinkan untuk diterapkan berdasarkan hasil studi literatur ini.

Jadi, studi literatur ini bukan sekadar rangkuman dari berbagai sumber referensi, tetapi harus diolah dan disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir.

Penulisan studi literatur yang baik dimulai dari penjelasan tentang kasus yang akan dikaji, kemudian diikuti dengan penjelasan tentang teori-teori yang relevan, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tugas akhir. Misalnya, jika topik tugas akhir adalah tentang masalah klasifikasi biji kopi berdasarkan citra kopi, penulis dapat memulai dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik biji kopi, masalah dalam melakukan klasifikasi biji kopi, kemudian menjelaskan tentang berbagai metode berbasis komputer yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan biji kopi berdasarkan citranya, metode terbaik yang memungkinkan untuk diterapkan, teori-teori dasar tentang metode tersebut, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan metode untuk klasifikasi citra.

Dalam studi literatur, biasanya banyak penjelasan tentang teori-teori yang disertai dengan rumus atau persamaan matematika, gambar, tabel, algoritma, pseudocode,



Gambar II.1 Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman

atau kode program. Oleh karena itu, pada subbab berikut akan dijelaskan beberapa hal teknis terkait format penulisan dokumen tugas akhir.

II.2 Format Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program

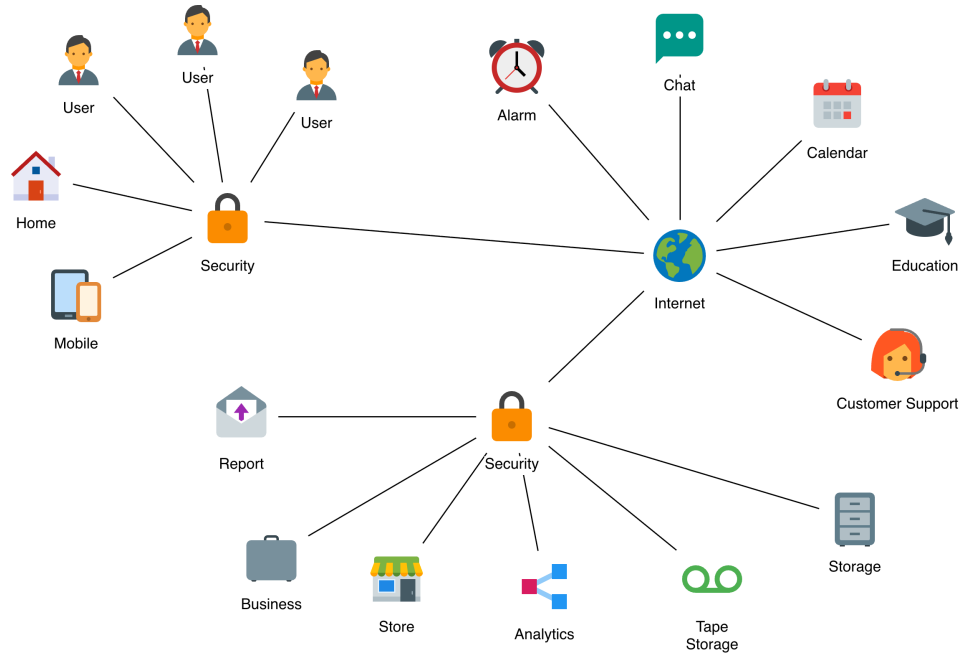
Berikut adalah beberapa contoh penulisan gambar, tabel, rumus, dan kode program yang sesuai dengan format penulisan tugas akhir.

II.2.1 Penulisan Gambar

Contoh gambar dapat dilihat pada Gambar II.1 dan Gambar II.2. Secara vertikal, gambar biasanya diletakkan di bagian atas halaman (*top*) atau di bagian bawah halaman (*bottom*). Gambar tidak harus diletakkan tepat di tempat gambar tersebut disebutkan pertama kali dalam teks, tetapi dapat diletakkan di halaman berikutnya jika tidak muat di halaman yang sama. Pada contoh ini, kedua gambar diletakkan di bagian atas halaman menggunakan opsi [t] pada lingkungan figure, namun pada halaman yang berbeda, meskipun disebutkan di halaman yang sama akibat ruang yang terbatas.

Penyebutan judul gambar dalam teks menggunakan perintah ref, misalnya Gambar ref{fig:jaringan}. Gunakan huruf kapital pada kata "Gambar" saat menyebutkan gambar dalam teks.

Gambar, grafik, atau ilustrasi harus memiliki keterangan atau judul (*caption*) yang menjelaskan isi gambar tersebut. Secara horisontal, gambar dan judulnya diposisikan di tengah. Nomor gambar tidak diakhiri tanda baca. Judul gambar diletakkan di bawah gambar dan ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada kalimat judul. Kalimat judul yang panjang dapat ditulis dalam beberapa baris seperti pada



Gambar II.2 Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris

Gambar II.2.

Ukuran gambar yang ditampilkan dapat diatur dengan mengubah nilai *width* dalam sintaks *includegraphics*. Gambar II.1 memiliki lebar 70% dari lebar teks, sedangkan Gambar II.2 memiliki lebar 90% dari lebar teks.

Pastikan gambar yang digunakan memiliki resolusi yang cukup tinggi agar tidak pecah atau buram saat dicetak. Gambar umumnya tidak tajam dan tulisan tidak jelas atau kabur jika gambar tersebut:

- a. diperoleh dari hasil cropping pada suatu halaman buku atau situs web;
- b. hasil pembesaran gambar yang gambar aslinya sebenarnya berukuran kecil; atau
- c. disimpan dalam resolusi kecil

Ketidakjelasan gambar ini dapat dilihat pada garis-garis diagram yang tidak tegas dan tulisan-tulisan dalam gambar yang tampak kabur dan kurang jelas terbaca.

Untuk mendapatkan gambar yang tidak kabur (*blur*), langkah-langkah berikut dapat digunakan:

- (a) Hindari *screenshot*. Gambar yang didapat di suatu pustaka atau referensi sebaiknya digambar ulang (tidak perlu sama persis), misalnya menggunakan PowerPoint, Canva, Figma, draw.io, atau yang lainnya.

- (b) Jika diagram atau ilustrasi digambar menggunakan draw.io, saat gambar disimpan ke format PNG atau JPG (*export as*), lakukan *zoom* ke minimal 300% (*the default value is 100%*).
- (c) Jika diagram digambar dengan menggunakan PowerPoint atau aplikasi yang mengolah gambar vektor lainnya, gambar dapat langsung disimpan asalkan resolusinya tinggi.

II.2.2 Penulisan Tabel

Format penulisan tabel hampir sama dengan format penulisan gambar. Bedanya adalah judul tabel diletakkan di atas tabel, bukan di bawah tabel seperti pada gambar. Ada tabel yang bisa dimuat dalam satu halaman (tabel pendek) dan ada tabel panjang yang tidak muat dalam satu halaman. Kedua jenis tabel tersebut disusun dengan cara yang berbeda. Jika tabel sangat panjang, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya. Namun, jika tabel dapat dimuat dalam satu halaman, gunakan lingkungan *table* biasa, tidak menggunakan *longtable*. Usahakan tabel dapat ditulis dalam satu halaman, tidak terpotong ke halaman berikutnya, jika memungkinkan.

II.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek

Contoh tabel pendek dapat dilihat pada Tabel II.1, II.2, dan ???. Pada kedua tabel ini, judul tabel dan judulnya diposisikan di tengah secara horisontal dan judul tabel diletakkan di atas tabel. Secara vertikal, tabel sebaiknya diletakkan di bagian atas atau bawah halaman.

Penyebutan judul tabel dalam teks menggunakan perintah `ref`, misalnya Tabel II.1. Gunakan huruf kapital pada kata "Tabel" saat menyebutkan tabel dalam teks.

Tabel II.1 menggunakan paket *tabularx* untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan *threeparttable* untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `tablenotes` yang disediakan oleh paket *threeparttable*. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `\footnotemark` dan `\footnotetext` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel.

Tabel II.2 menggunakan format standar `| l | c | r |`. Tabel ??? menggunakan lebar kolom tetap (*fixed width*) menggunakan `p{width}`.

Tabel II.1 Contoh tabel yang menggunakan `tabularx` untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan `threeparttable` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel.

No	Nama	Satuan	Harga
1	Buku	Exemplar	25000
2	Komputer	Unit	2500000
3	Pensil	Buah	118900

¹Tabel harga berdasarkan data tahun 2023.

²Sumber: <https://www.example.com>

Tabel II.2 Tabel yang menggunakan format standar | l | c | r |

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

II.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal

Untuk kerapian penulisan, tabel tidak harus ditulis di dokumen utama. Sebagai contoh, Tabel II.4 diimpor dari berkas eksternal `table/tabel1.tex` menggunakan perintah `\input`. Dengan demikian, jika tabel tersebut perlu diubah, cukup mengubah pada berkas eksternal tersebut tanpa perlu mengubah pada berkas dokumen utama ini.

II.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang

Jika tabel terlalu panjang sehingga tidak muat dalam satu halaman, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya, seperti pada Tabel II.5.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman

ID	Value	Description
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
11	741.1	Eleventh entry
12	852.6	Twelfth entry
13	963.3	Thirteenth entry
14	159.8	Fourteenth entry
15	357.5	Fifteenth entry
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence

II.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan L^AT_EX dan Penomorannya

Contoh rumus matematika dapat ditulis seperti pada Persamaan II.1 di bawah ini. Penomoran persamaan diletakkan di sebelah kanan, dan rumus ditulis dalam mode *display math*.

$$E = mc^2 \quad (\text{II.1})$$

Contoh lain penulisan rumus matematika yang lebih kompleks dapat ditulis seperti pada Persamaan II.2. Perlu diperhatikan bahwa jika rumus terdiri dari beberapa baris, nomor persamaan hanya diletakkan pada baris terakhir, bukan pada setiap

Tabel II.3 Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
<i>Komputer</i>	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

Tabel II.4 Tabel harga bahan tertier

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900

baris.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= ax^2 + bx + c \\
 f'(x) &= \frac{d}{dx}(ax^2 + bx + c) \\
 &= 2ax + b
 \end{aligned}
 \tag{II.2}$$

Jika rumus terlalu panjang untuk ditulis dalam satu baris, gunakan lingkungan *multiline* seperti pada Persamaan II.3 di bawah ini.

$$\begin{aligned}
 y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6 + a_7x^7 \\
 + a_8x^8 + a_9x^9 + a_{10}x^{10}
 \end{aligned}
 \tag{II.3}$$

Jika ada penurunan rumus yang terdiri dari beberapa baris, namun tidak memerlukan penomoran pada setiap baris dan tidak masuk di daftar persamaan, gunakan lingkungan *align**, misalnya:

$$\begin{aligned}
S &= \sum_{i=1}^n i^2 \\
&= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}
\end{aligned}$$

Contoh lainnya adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata fungsi $f(x)$ pada interval $[p, q]$:

$$\begin{aligned}
\bar{f} &= \frac{1}{q-p} \int_p^q f(x) dx \\
&= \frac{1}{q-p} \int_p^q (ax^2 + bx + c) dx \\
&= \frac{1}{q-p} \left[\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right]_p^q \\
&= \frac{a(q^3 - p^3)}{3(q-p)} + \frac{b(q^2 - p^2)}{2(q-p)} + c
\end{aligned}$$

II.2.4 Penulisan Kode Program, *Script* atau *Pseudocode*

Contoh penulisan kode program, *script*, atau *pseudocode* dapat dilihat seperti pada *listing* II.1. Gunakan paket *listings* untuk menulis *source code* dalam bahasa pemrograman tertentu. Kode seperti ini disebut dengan istilah *listing*. Kode program, *script*, atau *pseudocode* yang relatif pendek dapat ditulis di dalam dokumen utama. Namun, jika kode programnya sangat panjang, sebaiknya ditulis di berkas terpisah dan diletakkan di lampiran.

II.2.5 Penulisan Algoritma

Contoh penulisan algoritma dapat dilihat pada Algoritma II.1. Ada beberapa paket yang dapat digunakan untuk menulis algoritma, misalnya *algorithm2e*, *algorithmic*, dan *algpseudocode*. Pada contoh ini digunakan paket *algorithmic* untuk menulis algoritma. Setiap paket memiliki sintaks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelajari dokumentasi paket yang digunakan untuk menulis algoritma.

Listing II.1 Iterative binary search in Python

```
1 def binary_search(arr, target):
2     """
3     Performs binary search on a sorted array.
4
5     Args:
6         arr: A sorted list of elements
7         target: The element to search for
8
9     Returns:
10        Index of target if found, -1 otherwise
11    """
12    left = 0
13    right = len(arr) - 1
14
15    while left <= right:
16        mid = (left + right) // 2
17
18        if arr[mid] == target:
19            return mid
20        elif arr[mid] < target:
21            left = mid + 1
22        else:
23            right = mid - 1
24
25    return -1
```

Algoritma II.1 Binary Search

Require: Sorted array $A[1..n]$, target value x

Ensure: Index of x in A or -1 if not found

```
1:  $low \leftarrow 1$ 
2:  $high \leftarrow n$ 
3: while  $low \leq high$  do
4:    $mid \leftarrow \lfloor (low + high)/2 \rfloor$ 
5:   if  $A[mid] = x$  then
6:     return  $mid$ 
7:   else if  $A[mid] < x$  then
8:      $low \leftarrow mid + 1$ 
9:   else
10:     $high \leftarrow mid - 1$ 
11:  end if
12: end while
13: return  $-1$ 
```

BAB III

ANALISIS MASALAH

Bab ini membahas secara mendalam analisis masalah yang terdapat pada sistem manajemen akses fisik eksisting di Gedung ITB Innovation Park (IIP), analisis kebutuhan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta analisis pemilihan solusi teknologi yang diusulkan. Secara garis besar, bab ini menguraikan deskripsi hasil analisis dari persoalan keterisolasian data akses karyawan, penjelasan tentang solusi pengembangan middleware ISAPI dan dashboard web pada level konsep desain, serta penjabaran pendekatan rekayasa perangkat lunak yang dipilih untuk merealisasikan solusi tersebut. Alur pembahasan pada bab ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu analisis kondisi sistem kontrol akses saat ini, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem baru, dan diakhiri dengan analisis penentuan alternatif solusi teknologi yang paling optimal.

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Pengelolaan akses fisik di Gedung ITB Innovation Park (IIP) saat ini berpusat pada area lobi utama yang merupakan jalur perlintasan utama personel. Berdasarkan hasil survei lapangan, alur operasional dan kondisi sistem kontrol akses saat ini divisualisasikan pada Gambar 3.1 (Diagram Alir Proses Saat Ini) dan dijabarkan sebagai berikut:

III.1.1 Konfigurasi Perangkat Keras di Lobi Utama

Area lobi dilengkapi dengan tiga jalur (lane) gerbang pembatas. Untuk mendukung fleksibilitas otentikasi, terdapat total 6 (enam) unit terminal akses biometrik yang terpasang (2 unit per jalur untuk akses masuk dan keluar). Seluruh perangkat tersebut telah mendukung teknologi pemindaian wajah (face recognition), kartu RFID, dan pemindaian sidik jari (fingerprint). Saat ini, terminal-terminal tersebut telah beroperasi normal dan tersinkronisasi secara internal di dalam ekosistem perangkat keras vendor.

III.1.2 Arsitektur Pengelolaan Data Eksisting

Seluruh 6 terminal di lobi terhubung melalui jaringan LAN lokal ke satu unit komputer di area lobi yang bertindak sebagai PC Resepsionis. Komputer ini menjalankan perangkat lunak proprietary vendor (iVMS-4200) yang berfungsi sebagai server lokal untuk konfigurasi perangkat dan penarikan data log. (Catatan Batasan: Meskipun terdapat akses masuk melalui area basemen menggunakan teknologi sidik jari, area tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini dan tidak diberikan solusi dalam pengembangan sistem pada tugas akhir ini. Fokus penelitian sepenuhnya diarahkan pada integrasi web untuk keenam terminal di area lobi utama).

III.1.3 Model Konseptual Sistem Saat Ini

Mengacu pada teori sistem informasi menurut Laudon dan Laudon (2020), model konseptual sistem eksisting di Gedung IIP memiliki komponen sebagai berikut:

1. Input: Registrasi karyawan dilakukan melalui aplikasi desktop vendor pada PC Resepsionis atau didaftarkan langsung di salah satu terminal gerbang.
2. Proses: Pemadanan identitas biometrik dilakukan secara mandiri oleh masing-masing dari 6 terminal gerbang saat personel melakukan akses (tapping).
3. Output: Pemberian instruksi pembukaan gerbang elektronik dan penyimpanan log transaksi pada memori internal terminal bersangkutan.
4. Penyimpanan (Storage): Data log dari keenam terminal ditarik secara periodik dan disimpan ke dalam basis data lokal di PC Resepsionis yang tidak terhubung dengan jaringan web internal gedung.

III.1.4 Identifikasi Masalah Utama

Berdasarkan analisis alur dan arsitektur di atas, masalah fundamental yang ditemukan pada sistem lobi saat ini adalah:

1. Akses Data yang Terisolasi (Silo): Meskipun operasional keenam terminal di lobi sudah berjalan dengan baik, data pergerakan log personel hanya dapat dipantau melalui satu PC Resepsionis di lobi. Pihak manajemen atau unit keamanan gedung tidak memiliki sarana untuk memantau lalu lintas karyawan secara real-time melalui peramban web dari ruangan mereka masing-masing.
2. Ketergantungan pada Perangkat Lunak Vendor (Vendor Lock-in): Pengelolaan data sepenuhnya bergantung pada aplikasi desktop vendor yang memiliki antarmuka yang kaku. Hal ini menyulitkan upaya kustomisasi pengelolaan data karyawan dan menghambat integrasi log akses ke dalam dashboard manajemen gedung cerdas (Smart Building) yang sedang dikembangkan secara internal oleh pihak IIP.

3. Kesulitan Investigasi Kejadian Anomali: Ketika terjadi kejadian akses yang ditolak (seperti wajah tidak dikenali), pengelola tidak dapat meninjau bukti rekaman visual (snapshot) kejadian tersebut dari jarak jauh. Investigasi terhadap anomali mengharuskan petugas keamanan untuk memeriksa langsung melalui PC Resepsionis di lobi, yang mana proses ini sangat tidak efisien untuk operasional gedung skala besar.
4. Kerentanan Keamanan Siber BGC: Arsitektur yang terfragmentasi saat ini memiliki celah kerentanan dalam transit data biometrik. Tanpa adanya lapisan pelindung (*Reverse Proxy*) dan enkripsi standar yang terpusat, pertukaran data antara terminal gerbang dan aplikasi lokal rentan terhadap upaya intersepsi data (*man-in-the-middle attack*) yang melanggar standar keamanan siber Bangunan Gedung Cerdas.

III.2 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan tahapan krusial untuk mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Metode yang digunakan dalam analisis kebutuhan ini adalah kombinasi antara wawancara semi-terstruktur dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan studi kasus observasional terhadap alur kerja di Gedung ITB Innovation Park (IIP). Hasil dari metode ini kemudian disintesis menjadi kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan pengelola gedung dan Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi dari Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi (DKST), kebutuhan utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas Data Terpusat: Pengelola mengidentifikasi adanya hambatan dalam memantau lalu lintas karyawan karena data hanya tersedia pada PC lokal di area lobi. Dibutuhkan sebuah sistem berbasis web yang memungkinkan pengelola memantau log pergerakan secara *remote* dari titik mana pun di dalam jaringan gedung.
2. Manajemen Siklus Hidup Karyawan: Dibutuhkan sarana untuk mengelola identitas karyawan (seperti pendaftaran, pembaruan, atau penghapusan hak akses) yang lebih fleksibel dan terpusat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada antarmuka aplikasi *desktop* vendor yang kaku.
3. Pemantauan Riwayat Akses Karyawan: Pengelola membutuhkan sistem yang mampu menarik dan merekapitulasi data log aktivitas karyawan (*check-in* dan *check-out*) secara terstruktur. Hal ini diperlukan untuk memudahkan pelacakan rekam jejak kehadiran personel secara administratif pada operasional

sehari-hari.

4. Dokumentasi Visual untuk Anomali Akses: Petugas keamanan membutuhkan tangkapan layar otomatis (*snapshot*) dari kamera terminal gerbang ketika terjadi kejadian akses yang ditolak (misalnya wajah tidak terdaftar). Berdasarkan preferensi pengelola terkait privasi karyawan, tampilan visual untuk akses yang berstatus normal (berhasil) pada dasarnya tidak menjadi prioritas utama.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan, fitur, dan fungsionalitas yang wajib disediakan oleh sistem berdasarkan hasil analisis masalah.

Perlu dicatat bahwa meskipun hasil identifikasi masalah dari pihak pengelola gedung menitikberatkan pada perlindungan privasi dengan hanya menampilkan bukti visual pada kejadian anomali, spesifikasi akhir sistem mengalami penyesuaian. Berdasarkan hasil evaluasi dan arahan dari dosen pembimbing, sistem pada akhirnya dirancang untuk menyimpan dan menampilkan bukti visual (*snapshot*) untuk seluruh log kejadian (baik akses yang berhasil maupun yang ditolak). Penyesuaian ini diimplementasikan guna memenuhi standar audit akademis, sehingga keandalan serta akurasi mesin biometrik dapat divalidasi secara menyeluruh selama fase pengujian Tugas Akhir berlangsung.

Berikut adalah rincian spesifikasi kebutuhan fungsional sistem yang telah ditetapkan.

Tabel III.1 Kebutuhan Fungsional Sistem

ID	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
KF-01	Sistem harus menyediakan antarmuka web bagi pengelola untuk manajemen data profil dan kredensial karyawan (<i>Create, Read, Update, Delete</i>).
KF-02	Sistem harus melakukan ekstraksi dan penarikan data riwayat akses (<i>log</i>) dari terminal gerbang secara otomatis dan berkesinambungan.
KF-03	Sistem harus memiliki mekanisme sinkronisasi latar belakang (<i>background process</i>) untuk memastikan konsistensi data identitas antara peladen dan memori gerbang secara periodik.
KF-04	Sistem harus mampu menyajikan pembaruan status gerbang dan log aktivitas terbaru pada antarmuka <i>dashboard</i> secara <i>real-time</i> .
KF-05	Sistem harus mampu mengunduh dan menyimpan foto <i>snapshot</i> secara otomatis dari terminal gerbang khusus untuk kejadian akses yang ditolak (anomali).
KF-06	Sistem harus menyediakan fitur ekspor data riwayat pergerakan karyawan ke dalam format dokumen (CSV) berdasarkan rentang waktu yang ditentukan.

III.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan, kriteria kualitas, dan atribut performansi yang harus dipenuhi oleh sistem agar dapat beroperasi secara optimal, aman, dan andal. Berikut adalah rincian spesifikasi kebutuhan non-fungsional sistem yang dirangkum pada Tabel III.2.

Tabel III.2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

ID	Parameter	Deskripsi Kebutuhan Non-Fungsional
KNF-01	Integritas Data	Transmisi sinkronisasi data harus memiliki tingkat kehilangan (<i>data loss rate</i>) mendekati 0% untuk menjamin konsistensi data presensi harian.
KNF-02	Keamanan	Komunikasi data (API) wajib menggunakan protokol standar (HTTP/ISAPI) dengan metode perlindungan kredensial (<i>Digest Authentication</i>).
KNF-03	Auditabilitas	Sistem harus mengakomodasi penyimpanan data visual (<i>snapshot</i>) untuk setiap rekam kejadian akses secara utuh guna memfasilitasi validasi akurasi dan audit sistem yang komprehensif.
KNF-04	Aksesibilitas	Aplikasi <i>dashboard</i> harus dapat diakses secara fleksibel menggunakan peramban web standar melalui jaringan lokal gedung.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

Pemilihan solusi teknologi untuk sistem manajemen akses karyawan dilakukan melalui proses evaluasi berlapis terhadap berbagai alternatif komponen arsitektur perangkat lunak. Proses ini bertujuan untuk menentukan kombinasi teknologi yang paling optimal guna menjamin performa penarikan data, integritas basis data, dan kemudahan pemeliharaan sistem.

III.3.1 Alternatif Solusi Berdasarkan Komponen Sistem

Berdasarkan hasil diskusi teknis pada tahap *Ideate*, dilakukan analisis perbandingan terhadap enam komponen utama arsitektur sistem. Setiap komponen dievaluasi menggunakan matriks keputusan dengan parameter bobot yang disesuaikan pada kebutuhan operasional Gedung IIP. Pemberian skor dan pembobotan kriteria pada setiap matriks di bawah ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil diskusi tim teknis, evaluasi empiris terhadap dokumentasi resmi masing-masing teknologi, serta pengujian prototipe awal (*Proof of Concept*) pada lingkungan pengembangan.

III.3.1.1 API Gateway dan Keamanan

Evaluasi dilakukan untuk menentukan lapisan pintu gerbang API yang mampu menangani beban trafik dan otentikasi. Berdasarkan Tabel III.3, NGINX dipilih karena keunggulannya dalam penggunaan sumber daya (*resource usage*) yang rendah namun memiliki komunitas dukungan yang sangat luas.

Tabel III.3 Matriks Keputusan Pemilihan API Gateway & Security Layer

Kriteria	Bobot	Kong	NGINX	Traefik
Fitur Keamanan	30%	5	4	4
<i>Resource Usage</i>	30%	3	5	4
Kemudahan Konfigurasi	20%	3	4	5
Komunitas/Dukungan	20%	5	5	4
Total Skor	100%	4.20	4.50*	4.20

*Dipilih sebagai solusi akhir dalam tahap revisi arsitektur.

III.3.1.2 Layanan Backend dan Logika Bisnis

Pemilihan kerangka kerja *backend* difokuskan pada kemampuan menangani banyak koneksi terminal secara asinkron. Berdasarkan Tabel III.4, NestJS dipilih karena arsitektur modularnya yang memungkinkan pengembangan layanan yang sangat terstruktur dan efisien.

Tabel III.4 Matriks Keputusan Pemilihan Backend Dashboard Service

Kriteria	Bobot	NestJS	Spring Boot	Golang
<i>I/O Performance</i>	35%	5	4	5
Modularitas	25%	5	5	3
<i>Development Speed</i>	25%	5	3	4
Ekosistem Library IoT	15%	4	4	3
Total Skor	100%	4.90	4.00	4.05

III.3.1.3 Mekanisme Sinkronisasi Data

Mekanisme ini krusial untuk menjaga konsistensi antara perangkat keras dan server. Selain membandingkan infrastruktur (*Cron Job* vs *Message Broker*), tim juga mengevaluasi pendekatan algoritma sinkronisasi. Dibandingkan dengan metode *Truncate & Insert All* yang menghapus seluruh data dan memuat ulang ribuan record yang membebani kinerja *database*, dipilih pendekatan Mark & Sweep. Algoritma ini jauh lebih efisien karena hanya menandai data yang berubah atau terhapus di perangkat keras untuk kemudian disesuaikan pada basis data server, sehingga meminimalkan beban komputasi dan menjamin integritas data (KNF-01).

Tabel III.5 Matriks Keputusan Pemilihan Asynchronous Sync Engine

Kriteria	Bobot	RabbitMQ	Kafka	Cron Job
Skalabilitas Data	30%	5	5	3
<i>Low Latency</i>	30%	5	4	4
Kemudahan Ops	20%	3	2	5
Efisiensi Infrastruktur	20%	3	2	5
Total Skor	100%	4.20	3.70	4.10*

*Dipilih demi kesederhanaan sistem pada lingkungan lokal IIP.

III.3.1.4 Manajemen Basis Data

Akurasi riwayat akses karyawan sangat bergantung pada integritas basis data. Berdasarkan Tabel III.6, PostgreSQL terpilih sebagai solusi mutlak karena kepatuhannya terhadap sifat ACID yang menjamin keamanan data log.

Tabel III.6 Matriks Keputusan Pemilihan Database BMS

Kriteria	Bobot	PostgreSQL	MySQL	MongoDB
Integritas Data (ACID)	40%	5	4	2
Fleksibilitas Skema	20%	3	3	5
Performa Query Log	20%	5	4	4
Keamanan	20%	5	4	4
Total Skor	100%	4.60	3.80	3.40

III.3.1.5 Antarmuka Pengguna (Frontend Dashboard)

Visualisasi data yang cepat dibutuhkan oleh pihak admin. Berdasarkan Tabel III.7, Next.js memberikan skor tertinggi berkat fitur *Server-Side Rendering* yang menjamin performa antarmuka tetap responsif.

Tabel III.7 Matriks Keputusan Pemilihan Frontend Dashboard

Kriteria	Bobot	Next.js	React	Vue/Nuxt
Performa SSR	30%	5	2	5
Ekosistem Komponen	30%	5	5	4
Kemudahan SEO/Indexing	20%	5	2	5
<i>State Management</i>	20%	5	4	4
Total Skor	100%	5.00	3.40	4.50

III.3.1.6 Komunikasi Real-time

Kebutuhan pemantauan instan tanpa muat ulang halaman dijawab melalui perbandingan pada Tabel III.8. Socket.IO dipilih sebagai jembatan komunikasi karena kemudahan integrasi dengan ekosistem web modern.

Tabel III.8 Matriks Keputusan Protokol Komunikasi Real-time

Kriteria	Bobot	Socket.IO	MQTT	REST Polling
Efisiensi Jaringan	35%	4	5	2
Kemudahan Web Integration	35%	5	3	5
<i>Full-Duplex</i>	15%	5	5	2
Reliabilitas	15%	5	4	3
Total Skor	100%	4.65	4.25	3.50

III.3.1.7 Protokol Komunikasi Perangkat Keras

Pemilihan cara berkomunikasi dengan terminal gerbang Hikvision merupakan inti teknis dari penelitian ini. Berdasarkan Tabel III.9, ISAPI dipilih sebagai protokol utama karena keunggulannya yang berbasis HTTP/REST dan bersifat *platform-independent*, berbeda dengan SDK bawaan vendor yang kaku atau protokol Wiegand yang tidak mendukung penarikan data visual.

Tabel III.9 Matriks Keputusan Pemilihan Protokol Komunikasi Perangkat Keras

Kriteria	Bobot	Wiegand	HCNetSDK	ISAPI
Fungsionalitas (Snapshot)	40%	1	5	5
<i>Platform Independent</i>	30%	5	2	5
Kemudahan Integrasi	30%	2	3	5
Total Skor	100%	2.50	3.50	5.00

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi Akhir

Berdasarkan serangkaian evaluasi terhadap alternatif komponen di atas, diputuskan untuk menggunakan kombinasi solusi akhir sebagai berikut:

1. NGINX sebagai API Gateway: Dipilih untuk menangani lapisan keamanan terluar dan *reverse proxy*. NGINX menjamin efisiensi penggunaan sumber daya server dibandingkan opsi *message gateway* lainnya.
2. NestJS sebagai Backend Service: Dipilih karena arsitektur modularnya yang memudahkan pemisahan logika antara manajemen identitas dan penarikan data transaksi asinkron.

3. Cron Jobs sebagai Sync Engine: Dipilih demi menyederhanakan infrastruktur fisik. Penjadwalan periodik (10 detik dan 1 menit) terbukti stabil untuk memenuhi kebutuhan sinkronisasi pada lingkungan lokal Gedung IIP.
4. PostgreSQL dan Prisma ORM: Dipilih untuk menjamin integritas relasional antara profil karyawan dan log pergerakan yang masif, serta mempercepat pengembangan melalui pemodelan data yang tipe-aman (*type-safe*).
5. Next.js sebagai Frontend Dashboard: Dipilih untuk memberikan performa antarmuka yang cepat melalui mekanisme *Server-Side Rendering* (SSR), sehingga penyajian data riwayat akses tetap responsif.
6. Socket.IO untuk Komunikasi Real-time: Dipilih sebagai jembatan komunikasi dua arah yang memungkinkan data pergerakan muncul di *dashboard* secara instan tanpa pemuatan ulang halaman.
7. Integrasi ISAPI secara Langsung (vs SDK): Dipilih sebagai standar komunikasi langsung dengan perangkat keras karena sifatnya yang *platform-independent*, memungkinkan kontrol penuh terhadap fitur-fitur Hikvision (seperti pengambilan foto anomali) tanpa ketergantungan pada SDK vendor.

BAB IV

PERANCANGAN

IV.1 Deskripsi Umum Sistem

Sistem manajemen akses karyawan yang dikembangkan merupakan solusi *middleware* yang menjembatani perangkat keras terminal biometrik dengan sistem informasi terpusat. Desain konsep sistem baru ini berfokus pada penghapusan sekat data (*data silo*) dan peningkatan visibilitas operasional melalui antarmuka berbasis web yang responsif. Sebagai solusi *middleware*, sistem ini dirancang bersifat non-invasif, di mana kehadirannya tidak menggantikan atau mengganggu operasional perangkat lunak vendor (*existing*) yang sudah terpasang, melainkan berjalan secara paralel sebagai jalur agregasi data otomatis.

IV.1.1 Model Konseptual Perbandingan

Perbedaan fundamental antara sistem kontrol akses saat ini (*existing*) dengan sistem yang diusulkan (*proposed*) terletak pada aliran data dan metode aksesnya.

1. Sistem Saat Ini (Manual/Isolated): Data log dan profil karyawan tersimpan secara lokal pada terminal dan PC Resepsionis. Pengelola harus melakukan ekspor data manual untuk setiap kebutuhan pelaporan, dan pemantauan hanya dapat dilakukan dari satu titik fisik menggunakan perangkat lunak *proprietary*.
2. Sistem yang Diusulkan (Automated/Web-based): Server *backend* (NestJS) bertindak sebagai pusat kendali otomatis yang secara periodik menarik log pergerakan dan menyinkronkan data identitas biometrik melalui protokol ISA-PI. Data disimpan dalam basis data PostgreSQL terpusat, sehingga informasi dapat diakses secara *real-time* melalui peramban web dari seluruh jaringan gedung.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keunggulan sistem yang diusulkan, Tabel IV.1 merangkum perbandingan fitur antara kedua sistem tersebut.

Tabel IV.1 Perbandingan Fitur Sistem Eksisting vs Sistem yang Diusulkan

Aspek	Sistem Eksisting (iVMS-4200)	Sistem yang Diusulkan
Aksesibilitas	Terbatas hanya pada satu PC lokal di area lobi.	Fleksibel via peramban web di seluruh jaringan gedung.
Sinkronisasi Data	Bergantung pada proses manual atau tarikan otomatis aplikasi vendor.	Otomatis dan berkesinambungan menggunakan algoritma <i>Mark & Sweep</i> .
Penyimpanan Log	Terisolasi dalam basis data lokal PC Resepsionis.	Terpusat dalam basis data PostgreSQL untuk agregasi BGC.
Investigasi Anomali	Memerlukan pengecekan manual pada layar terminal atau PC lobi.	Otomatis menyajikan foto <i>snapshot</i> wajah pada <i>dashboard</i> admin.
Keamanan Siber	Bergantung sepenuhnya pada keamanan PC lokal.	Dilindungi oleh lapisan <i>Reverse Proxy</i> dan otentikasi terpusat.

IV.2 Arsitektur Sistem

Perancangan arsitektur sistem pada penelitian ini dibagi menjadi dua aspek utama: arsitektur perangkat lunak yang mengatur pemisahan logika program, dan arsitektur jaringan yang mendefinisikan topologi fisik serta lapisan keamanan siber.

IV.2.1 Arsitektur Perangkat Lunak (*Software Architecture*)

Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan Arsitektur Tiga Lapis (*Three-Tier Architecture*) yang dimodifikasi. Pendekatan ini memisahkan tanggung jawab sistem ke dalam tiga lapisan independen untuk memudahkan skalabilitas dan pemeliharaan:

1. Lapisan Presentasi (*Client Tier*): Dibangun menggunakan kerangka kerja *Next.js*. Lapisan ini bertanggung jawab untuk merender antarmuka pengguna (*dashboard*) di sisi peramban. Penggunaan pustaka *Socket.IO* pada lapisan ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani pemutusan koneksi otomatis (*auto-reconnect*) dan mekanisme *heartbeat* di sisi klien, guna menjamin kestabilan aliran data pergerakan secara *real-time* tanpa membebani server dengan permintaan *polling* HTTP secara terus-menerus.
2. Lapisan Aplikasi (*Middleware/Logic Tier*): Dibangun menggunakan *NestJS* (Node.js). Lapisan ini merupakan inti komputasi sistem yang bertindak sebagai jembatan (*middleware*). *NestJS* mengelola penjadwalan asinkron (*Cron Jobs*) untuk menarik data log dari perangkat keras via protokol ISAPI, memproses logika anomali (deteksi akses tertolak), dan menyediakan *RESTful API* bagi lapisan presentasi. Sebagai catatan batasan perancangan, sinkronisasi

data dari *middleware* ke terminal gerbang saat ini dibatasi pada data tekstual (ID Karyawan, Nama, dan Jenis Kelamin). Pengunggahan data visual wajah secara dua arah ditanggguhkan karena adanya isu kompatibilitas pembacaan *multipart/form-data boundary* pada *firmware* Hikvision versi V4.38, sehingga pendaftaran wajah karyawan untuk sementara tetap memanfaatkan pemindai fisik pada terminal.

3. Lapisan Data (*Data Tier*): Menggunakan *PostgreSQL* sebagai basis data relasional utama untuk menyimpan profil karyawan dan agregasi riwayat akses secara permanen. Lapisan data ini di-*hosting* sepenuhnya pada lingkungan server lokal yang sama dengan lapisan aplikasi untuk menjamin privasi data biometrik dan mencegah kebocoran informasi ke jaringan publik. Lapisan ini juga mencakup mekanisme *file storage* lokal khusus untuk menyimpan bukti tangkapan layar (*snapshot*) pada kejadian akses yang ditolak (anomali).

IV.2.2 Arsitektur Jaringan dan Keamanan Siber (*Network & Security Architecture*)

Untuk memenuhi standar keamanan siber Bangunan Gedung Cerdas (BGC), topologi jaringan dirancang agar sistem terisolasi dan terlindungi dari akses publik yang tidak sah. Gambar 4.2 mengilustrasikan topologi jaringan sistem.

Gambar IV.1 Desain Arsitektur Jaringan dan Lapisan Keamanan

Implementasi keamanan siber pada arsitektur jaringan ini meliputi:

1. *Reverse Proxy* (NGINX): Ditempatkan sebagai titik masuk tunggal (*single point of entry*) bagi seluruh permintaan HTTP dari peramban klien. NGINX menyembunyikan arsitektur internal server NestJS, menangani enkripsi TLS/SSL (jika diaktifkan), dan membatasi ukuran *payload* untuk mencegah serangan *Denial of Service* (DoS).
2. Otentikasi Kredensial Perangkat (*Digest Authentication*): Komunikasi antara server NestJS dengan terminal biometrik Hikvision dilindungi menggunakan metode *Digest Authentication*. Metode ini memastikan kata sandi perangkat

dikirim dalam bentuk nilai *hash* (kriptografi), sehingga mencegah peretasan melalui penyadapan data teks terang (*plain text interception*) di jaringan LAN lokal.

3. Sinkronisasi Waktu (NTP): Untuk menjamin integritas log pergerakan, server NestJS bertindak sebagai acuan waktu (*Time Source*) yang menyeragamkan seluruh stempel waktu kejadian ke dalam zona waktu Asia/Jakarta (WIB) sebelum disimpan ke basis data.
4. Proteksi Aset Visual: Untuk mencegah akses tidak sah terhadap data biometrik, sistem dirancang agar akses terhadap file foto profil dan *snapshot* tidak bersifat publik. Setiap permintaan data visual wajib melewati lapisan otorisasi (*Authorization Layer*) yang memverifikasi token sesi pengguna sebelum server mengirimkan data biner file tersebut ke peramban klien.
5. Pemantauan Kesehatan Perangkat (*Heartbeat*): Sistem secara periodik melakukan pengiriman permintaan status ke setiap terminal gerbang. Waktu respon terakhir dicatat sebagai parameter *last synced* untuk mendeteksi gangguan koneksi pada infrastruktur fisik secara dini.
6. Otentikasi Berbasis Token (JWT): Akses menuju antarmuka manajemen dan API dilindungi menggunakan skema *JSON Web Token* (JWT). Setiap permintaan data dari *frontend* wajib menyertakan token yang valid di dalam header HTTP, sehingga mencegah akses ilegal terhadap fungsi manajemen karyawan.

IV.3 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data bertujuan untuk menyediakan struktur penyimpanan yang persisten bagi data profil karyawan, konfigurasi perangkat gerbang, dan log transaksi akses. Basis data dirancang menggunakan model relasional yang diimplementasikan pada PostgreSQL.

IV.3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Hubungan antar data dalam sistem ini berpusat pada entitas *person* yang merepresentasikan subjek akses. Setiap subjek dapat memiliki banyak rekaman log (*access_record*), sementara setiap rekaman log terikat pada satu terminal spesifik (*gate*). Struktur ini menjamin integritas referensial sehingga setiap aktivitas pergerakan dapat ditelusuri kembali ke identitas individu dan lokasi gerbang yang bersangkutan. Representasi visual dari hubungan ini dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Gambar IV.2 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Manajemen Akses

Sistem membedakan dua jenis data visual: (1) Foto Profil yang disimpan pada tabel *person* sebagai referensi identitas saat pendaftaran, dan (2) Foto Snapshot yang disimpan pada tabel *access_record* sebagai bukti audit otomatis hanya pada saat terjadi kejadian anomali. Untuk menjamin performa pengambilan data pada skala log yang besar, sistem menerapkan teknik pengindeksan (*indexing*) pada kolom *time* dan *person_id*. Hal ini memungkinkan proses pencarian riwayat pergerakan dan pembuatan laporan agregat tetap berjalan responsif meskipun volume data transaksi terus meningkat.

IV.3.2 Kamus Data

Detail spesifikasi teknis dari setiap tabel basis data didefinisikan melalui kamus data berikut:

Tabel IV.2 Kamus Data Tabel *person*

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
employeeNo	VarChar(32)	ID unik utama yang disinkronkan dengan terminal (Primary Key).
name	VarChar(128)	Nama lengkap karyawan atau tamu.
userType	Enum	Jenis pengguna (normal, visitor, atau blackList).
gender	Enum	Jenis kelamin pengguna (male, female, unknown).
validEnable	Boolean	Status keaktifan akun pada terminal gerbang.
validBeginTime	DateTime	Batas awal waktu validitas akses.
validEndTime	DateTime	Batas akhir waktu validitas akses.
photo_path	VarChar(255)	Jalur penyimpanan file foto profil karyawan di server.

Tabel IV.3 Kamus Data Tabel *gate*

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	UUID	Identifier unik internal untuk setiap gerbang (Primary Key).
device_id	String	ID unik perangkat yang ditetapkan oleh sistem.
name	VarChar(128)	Nama deskriptif lokasi gerbang (misal: Lobi Jalur 1).
ip_address	VarChar(64)	Alamat IP terminal gerbang di jaringan lokal.
username	VarChar(64)	Kredensial akun untuk otentikasi ISAPI.
password	VarChar(128)	Kata sandi perangkat (disimpan dalam bentuk terenkripsi).
direction	Enum	Arah akses gerbang (IN atau OUT).

Tabel IV.4 Kamus Data Tabel *access_record*

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
serialNo	VarChar(128)	Nomor seri unik kejadian dari protokol ISAPI (Primary Key).
major	Int	Kode kategori kejadian (<i>Major Event Code</i>).
minor	Int	Kode spesifik kejadian (<i>Minor Event Code</i>).
time	DateTime	Stempel waktu saat akses terjadi di gerbang.
person_id	VarChar(32)	Relasi ke identitas karyawan (Foreign Key ke <i>person</i>).
gate_id	UUID	Relasi ke terminal gerbang (Foreign Key ke <i>gate</i>).
snapshot_path	VarChar(255)	Jalur penyimpanan foto bukti anomali di server.
is_processed	Boolean	Status pemrosesan data untuk kebutuhan analitik.

Tabel IV.5 Kamus Data Tabel *account*

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	UUID	Identifier unik internal akun administrator (Primary Key).
name	VarChar(128)	Nama lengkap administrator sistem.
username	VarChar(64)	Nama pengguna untuk masuk ke <i>dashboard</i> (Unique).
password	VarChar(255)	Kata sandi akun (disimpan menggunakan algoritma <i>hashing</i> bcrypt).
createdAt	DateTime	Stempel waktu pembuatan akun.

Tabel IV.6 Kamus Data Tabel *visit*

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	UUID	Identifier unik rekaman kunjungan (Primary Key).
person_id	VarChar(32)	Relasi ke subjek akses (Foreign Key ke <i>person</i>).
entry_time	DateTime	Stempel waktu pertama subjek memasuki gedung pada hari tersebut.
exit_time	DateTime	Stempel waktu terakhir subjek keluar dari gedung.
status	Enum	Status kehadiran (ACTIVE, COMPLETED, dsb).

IV.3.3 Integritas Relasional dan Aturan Bisnis

Untuk menjaga kualitas data, sistem menerapkan standarisasi nilai melalui penggunaan tipe data terstruktur (*enum*) dan aturan integritas relasional sebagai berikut:

Tabel IV.7 Definisi Tipe Data Terstruktur (*Enum*)

Nama Enum	Nilai yang Diperbolehkan	Fungsi
UserType	normal, visitor, blackList	Mengategorikan subjek
Gender	male, female, unknown	Standarisasi jenis kela
GateDirection	IN, OUT	Menentukan arah lalu
VisitStatus	ACTIVE, COMPLETED, EMERGENCY, EVACUATED	Melacak status kehadiran personel.

1. **Integritas Riwayat Akses:** Sistem menerapkan aturan *Restricted Delete* pada

relasi antara profil karyawan dan log pergerakan. Hal ini memastikan bahwa riwayat akses tidak akan hilang dari basis data meskipun data identitas karyawan dihapus dari memori terminal gerbang, guna menjaga akuntabilitas audit keamanan.

2. **Strategi *Safe Sweep***: Sebagai bagian dari integritas data, penghapusan otomatis terhadap profil yang tidak lagi terdeteksi di perangkat keras melalui algoritma *Mark & Sweep* hanya akan dilakukan jika subjek tersebut tidak memiliki riwayat log akses dalam basis data. Hal ini menjamin bahwa seluruh data transaksi masa lalu tetap tersimpan secara utuh untuk kebutuhan investigasi keamanan siber.
3. **Mekanisme Pembersihan Atomik (*Atomic Cleanup*)**: Sistem menjamin kebersihan data melalui prosedur penghapusan serentak. Ketika sebuah profil karyawan dihapus melalui antarmuka web, *middleware* secara otomatis mencabut hak akses pada memori fisik terminal, menghapus rekaman terkait di basis data, serta memusnahkan file fisik foto profil dari media penyimpanan server guna mematuhi prinsip minimasi data.

IV.4 Perancangan Logika Program

Perancangan logika program mendefinisikan alur kerja otomatisasi pada lapisan aplikasi (*middleware*) untuk menjalankan fungsi sinkronisasi data dan pemrosesan kejadian akses secara mandiri.

IV.4.1 Logika Sinkronisasi Identitas (*Mark & Sweep*)

Untuk menjaga konsistensi data antara basis data server dengan memori terminal gerbang, sistem menerapkan algoritma *Mark & Sweep*. Logika ini bekerja dalam dua fase utama. Pertama, fase *mark* (penandaan) di mana sistem menarik seluruh daftar ID karyawan dari terminal dan memperbarui stempel waktu sinkronisasi (*last synced at*) pada tabel *person*. Kedua, fase *sweep* (penyisiran) di mana sistem mencari rekaman yang stempel waktunya tidak diperbarui pada fase pertama, yang mengindikasikan bahwa data tersebut telah dihapus secara manual dari terminal gerbang. Sistem kemudian akan menghapus rekaman tersebut dari basis data server secara otomatis (dengan tetap memperhatikan integritas riwayat log). Alur algoritma ini diilustrasikan pada Gambar 4.4.

Gambar IV.3 Diagram Alir Algoritma *Mark & Sweep*

IV.4.2 Logika Pemrosesan Kejadian Akses dan Deteksi Anomali

Sistem melakukan pemantauan lalu lintas secara aktif melalui mekanisme penjadwalan setiap 10 detik. Logika ini dirancang untuk menarik seluruh kejadian terbaru (*AcsEvent*) dari protokol ISAPI. Setiap log yang ditarik akan melewati proses validasi untuk menghindari duplikasi data berdasarkan nomor seri kejadian (*serialNo*). Jika sistem mendeteksi kejadian dengan kode *minor* yang mengindikasikan kegagalan akses (misalnya wajah tidak terdaftar atau periode validitas habis), sistem secara otomatis memicu fungsi pengambilan data biner untuk mengunduh foto cuplikan (*snapshot*) pelaku dari terminal. Hasil pemrosesan log ini kemudian dikirimkan ke *dashboard* melalui jalur *Socket.IO* secara *real-time*. Diagram alir pemrosesan log dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Untuk menjamin keandalan (*reliability*) arsitektur ini pada lingkungan operasional fisik, logika penjadwalan juga dilengkapi dengan beberapa mekanisme tambahan:

1. Penanganan Otentikasi Dinamis (*Auth Retry Logic*): Komunikasi dengan terminal biometrik sering kali dihadapkan pada tantangan penolakan awal (*401 Unauthorized*) yang merupakan sifat bawaan dari protokol *Digest Authentication*. *Middleware* dirancang untuk menangkap penolakan tersebut secara terprogram, menghitung ulang respon kriptografi yang diminta, dan melakukan pengiriman ulang (*retry*) secara otomatis tanpa menggagalkan proses penarikan data secara keseluruhan.
2. Toleransi Kesalahan (*Fault Tolerance*): Seluruh siklus komunikasi dibungkus dalam mekanisme penanganan eksepsi (*try-catch block*). Hal ini memastikan bahwa apabila terjadi gangguan jaringan lokal atau terminal fisik kehilangan daya listrik, layanan *backend* NestJS tidak akan mengalami *crash*, melainkan hanya akan mencatat peringatan pada log internal dan melanjutkan rutinitas pemantauan pada interval 10 detik berikutnya. Mekanisme ini juga mendukung ketahanan parsial (*partial resilience*), di mana kegagalan komunikasi

pada salah satu terminal tidak akan menghentikan siklus pemantauan pada terminal lainnya.

3. Penanganan Aliran Data Biner (*Binary Stream Handling*): Saat pemicu anomali aktif, sistem menjalankan fungsi pemrosesan data biner untuk mengunduh bukti visual. Proses ini mencakup penangkapan aliran data (*stream*) dari gerbang, penulisan file fisik pada direktori penyimpanan server, serta sinkronisasi jalur lokasi file tersebut ke dalam basis data secara atomik.
4. Diseminasi Data *Real-time* (*Data Broadcast*): Pasca pemrosesan log berhasil disimpan ke dalam basis data, sistem melakukan penyebaran informasi secara instan melalui gerbang *Socket.IO*. Hal ini menjamin bahwa setiap kejadian akses terbaru akan muncul secara otomatis pada layar pemantauan tanpa intervensi manual dari pengguna.
5. Otentikasi Dinamis Proaktif (*Fresh-Challenge*): Mengingat karakteristik protokol *Digest Authentication* yang berbasis sesi dinamis, *middleware* dirancang untuk selalu melakukan negosiasi kredensial baru pada setiap siklus permintaan. Sistem mampu merespon tantangan otentikasi (*401 Challenge*) dari terminal secara instan dengan menghasilkan *hash* kriptografi yang segar, sehingga menjamin akses data tetap berjalan lancar meskipun terjadi pergantian sesi pada perangkat keras.
6. Logika Pemetaan Protokol (*Event Mapping*): Mengingat terminal mengirimkan rekaman kejadian dalam bentuk kode numerik mentah (*Major/Minor Code*), sistem melakukan pemetaan (*mapping*) secara dinamis. Logika ini mengubah kode-kode biner tersebut menjadi terminologi yang dipahami pengguna (seperti 'Wajah Cocok', 'Kartu Tidak Terdaftar', atau 'Otentikasi Gagal') sebelum data disajikan pada antarmuka *dashboard*.
7. Logika Sinkronisasi Adaptif (*Upsert Fallback*): Selama proses pendaftaran identitas, sistem menerapkan logika adaptif. Apabila perintah pembuatan rekaman baru (*POST*) ditolak oleh terminal karena data subjek telah ada di memori perangkat, sistem secara otomatis melakukan pengalihan ke perintah pembaruan (*PUT*) guna menjamin keberhasilan sinkronisasi tanpa kegagalan proses.
8. Logika Integritas Rekaman Yatim (*Orphan Record Handling*): Untuk menjamin tidak adanya kehilangan data transaksi, sistem secara otomatis akan membuat profil identitas sementara (*Unknown Stub*) apabila terdeteksi adanya rekaman log dari subjek yang belum terdaftar di basis data lokal. Hal ini memastikan setiap aktivitas pergerakan tetap terdokumentasi dan dapat diaudit di kemudian hari.

9. Logika Translasi Format Data (*Payload Serialization*): Mengingat terminal perangkat keras beroperasi menggunakan protokol berbasis XML untuk perintah tertentu, sementara arsitektur web modern menggunakan JSON, *middleware* mengimplementasikan fungsi translasi otomatis. Logika ini menerjemahkan objek JSON dari basis data maupun *frontend* menjadi struktur *Extensible Markup Language* (XML) yang dapat diproses oleh terminal guna menjamin interoperabilitas sistem.
10. Logika Isolasi Modul (*Module Isolation*): Untuk menjaga ketajaman ruang lingkup penelitian, *middleware* menerapkan filter ketat terhadap tipe pengguna. Sistem dirancang untuk secara otomatis menyaring data dari basis data bersama sehingga hanya rekaman aktivitas milik subjek karyawan (*normal user*) yang diproses dan disajikan pada antarmuka pemantauan, menjamin privasi dan relevansi informasi bagi pengelola SDM.
11. Logika Pencegahan Balapan Proses (*Race Condition Prevention*): Mengingat interval sinkronisasi yang sangat singkat (10 detik), sistem menerapkan mekanisme kunci (*locking mechanism*). *Middleware* akan memantau status eksekusi aktif dan secara otomatis membatalkan siklus penjadwalan baru apabila siklus sebelumnya belum selesai diproses, guna mencegah terjadinya penumpukan beban memori pada server.
12. Logika Pemrosesan Berkelompok (*Batch Processing*): Untuk menjaga stabilitas kinerja saat menangani volume data yang besar, sistem melakukan pemrosesan log secara bertahap. Logika ini membatasi jumlah antrean data dalam satu siklus eksekusi (misalnya maksimal 1.000 rekaman), sehingga konsumsi sumber daya komputasi tetap terkendali dan respon sistem tetap optimal.
13. Logika Konstruksi Protokol Manual (*Custom Multipart Handling*): Untuk mengatasi ketatnya pembacaan data biner pada *firmware* terminal, sistem tidak menggunakan pustaka pengiriman file standar. *Middleware* merangkai struktur *boundary* dan *metadata header* secara manual pada level biner guna menjamin kompatibilitas permintaan pengunggahan data wajah yang spesifik terhadap parser protokol perangkat keras.

Gambar IV.4 Diagram Alir Pemrosesan Kejadian Akses dan Deteksi Anomali

IV.4.3 Logika Agregasi Kunjungan (*Visit Aggregation*)

Sistem mengimplementasikan proses *Extract, Transform, Load* (ETL) untuk mengubah data mentah dari *access_record* menjadi informasi kehadiran harian yang terstruktur pada tabel *visit*. Logika ini mendeteksi pasangan aktivitas masuk dan keluar untuk setiap individu guna mempermudah pembuatan laporan riwayat kehadiran secara sistematis. Rekaman status *ACTIVE* akan dibuat saat kejadian masuk (*entry*) terdeteksi, dan akan diperbarui stempel waktu selesainya serta diubah statusnya menjadi *COMPLETED* saat kejadian keluar (*exit*) yang bersangkutan terekam oleh sistem pada hari yang sama. Proses transformasi ini dijalankan menggunakan mekanisme transaksi basis data (*Database Transaction*). Hal ini menjamin sifat atomik pada setiap siklus pemrosesan, di mana pembaruan status log mentah dan pembuatan rekaman kunjungan dilakukan secara serentak guna mencegah terjadinya inkonsistensi data apabila terjadi kegagalan sistem di tengah proses eksekusi.

IV.4.4 Logika Agregasi Visual Dashboard

Untuk meningkatkan keterbacaan data bagi administrator, sistem menerapkan logika agregasi visual pada antarmuka pemantauan. Beberapa kejadian akses (masuk dan keluar) dari subjek yang sama pada hari operasional yang sama dikonsolidasikan menjadi satu baris informasi profil tunggal. Baris tersebut dilengkapi dengan linimasa pergerakan kronologis (*timeline chips*), sehingga memudahkan pengelola dalam meninjau rincian aktivitas harian personel tanpa menyebabkan penumpukan baris data (*data clutter*) pada layar.

IV.4.5 Kebijakan Retensi Rekaman Visual

Untuk menjaga efisiensi ruang penyimpanan server and kepatuhan terhadap prinsip privasi data, sistem menerapkan kebijakan retensi otomatis (*Automatic Pruning*). Logika ini secara periodik memindai direktori penyimpanan *snapshot* anomali dan memusnahkan file gambar yang telah melampaui masa simpan tertentu (misalnya 30 hari). Proses pembersihan ini hanya menasar pada aset fisik biner tanpa mengha-

pus rekaman metadata tekstual pada basis data, sehingga akuntabilitas audit riwayat tetap terjaga tanpa membebani kapasitas penyimpanan jangka panjang.

IV.4.6 Logika Pencegahan Duplikasi Akses (*Access Debounce*)

Guna menjaga kebersihan data riwayat pergerakan harian, sistem menerapkan mekanisme waktu jeda (*cooldown*) selama 60 detik. Apabila terdeteksi adanya aktivitas pemindaian biometrik berulang dari subjek yang sama di terminal yang sama dalam rentang waktu tersebut, sistem secara otomatis akan mengabaikan kejadian tersebut. Logika ini krusial untuk mencegah timbulnya data duplikat (*spam logs*) akibat perilaku pengguna yang melakukan pemindaian berulang sebelum gerbang tertutup sepenuhnya.

IV.4.7 Logika Agregasi Laporan Karyawan

Sistem menyediakan fungsi pemrosesan data khusus untuk kebutuhan pelaporan administratif. Logika ini secara cerdas menyaring seluruh rekaman log mentah untuk menentukan stempel waktu masuk pertama (*first-in*) dan keluar terakhir (*last-out*) setiap karyawan pada hari operasional tertentu. Hasil pemrosesan ini kemudian dikonversi menjadi dokumen digital (CSV) yang menyajikan ringkasan trafik harian serta linimasa pergerakan personel secara kronologis guna mempermudah evaluasi riwayat kehadiran oleh pihak manajemen.

IV.5 Perancangan Antarmuka Pengguna

Perancangan antarmuka pengguna (*UI/UX*) diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi administrator dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan data karyawan secara intuitif. Antarmuka ini dibangun menggunakan komponen yang responsif guna menjamin kenyamanan akses melalui berbagai perangkat peramban web (*Responsive Web Design*), serta mengadopsi mekanisme interaksi berbasis dialog (*Modal-based interaction*) guna menjaga fokus pengelola terhadap data pemantauan utama dan menyederhanakan alur kerja administratif.

IV.5.1 Antarmuka Pemantauan Akses Karyawan

Halaman ini merupakan pusat kendali operasional yang menyajikan data pergerakan log secara *real-time*. Rancangan halaman ini terdiri dari beberapa komponen utama:

1. Widget Jam Digital (*Live Clock WIB*): Komponen penunjuk waktu *real-time* yang berfungsi sebagai acuan tunggal zona waktu Asia/Jakarta untuk seluruh aktivitas sinkronisasi data.
2. Ringkasan Statistik: Menyajikan kartu informasi yang menunjukkan jumlah subjek yang berada di dalam gedung dan jumlah kejadian anomali pada hari berjalan.

3. Grafik Tren Aktivitas: Visualisasi dalam bentuk diagram batang yang menyajikan tren lalu lintas pergerakan (*in/out*) dan kejadian anomali setiap jam. Komponen ini dilengkapi dengan fitur penanda jam aktif (*Active Hour Highlight*) yang memberikan aksen visual berbeda pada waktu berjalan guna mempermudah pemantauan fluktuasi trafik harian.
4. Daftar Agregasi Pergerakan: Komponen visual yang menyajikan data secara terkelompok berdasarkan subjek (*person-centric*). Setiap profil dilengkapi dengan deretan penanda (*timeline chips*) yang meringkas urutan waktu kejadian masuk dan keluar individu tersebut dalam satu hari operasional.
5. Tabel Arsip Kronologis: Tabel dinamis yang menyajikan seluruh rekaman log secara berurutan berdasarkan waktu kejadian (*event-centric*). Komponen ini berfungsi untuk kebutuhan audit mendalam dan terintegrasi langsung dengan fitur pencarian serta paginasi.
6. Kendali Pelaporan (*Export Tools*): Komponen tombol aksi yang memungkinkan administrator untuk melakukan ekstraksi data riwayat pergerakan ke dalam format dokumen digital secara instan berdasarkan filter rentang waktu yang dipilih.
7. Fitur Pencarian dan Penapisan (*Filtering*): Antarmuka navigasi yang memungkinkan pengelola untuk melakukan pencarian subjek secara spesifik serta membatasi tampilan log berdasarkan parameter tanggal tertentu guna mempercepat proses audit.
8. Komponen Paginasi (*Pagination*): Mekanisme navigasi tabel yang membagi penyajian data log ke dalam beberapa halaman terkendali guna menjaga performa pemuatan antarmuka saat menangani volume data yang besar.
9. Standarisasi Kode Warna: Penerapan skema warna visual (*visual semantic*) untuk mempercepat identifikasi arah pergerakan, di mana warna hijau (*emerald*) digunakan untuk penanda masuk dan warna biru digunakan untuk penanda keluar.
10. Penanganan Data Kosong (*Empty State*): Antarmuka dirancang untuk tetap informatif meskipun belum terdapat aktivitas terekam, dengan menyajikan komponen penahan tempat (*placeholder*) yang menjelaskan ketiadaan data riwayat kepada pengguna.
11. Status Terminal: Indikator visual yang memantau kesehatan koneksi setiap perangkat gerbang di lobi guna mempermudah deteksi gangguan teknis secara dini.
12. Navigasi Kalender Riwayat: Komponen pemilihan tanggal yang memungkinkan pengelola untuk meninjau data pergerakan dan statistik dari hari-hari

operasional sebelumnya, memberikan fleksibilitas dalam proses audit kejadian masa lalu.

Rancangan tata letak antarmuka pemantauan diilustrasikan pada Gambar 4.6.

Gambar IV.5 Rancangan Antarmuka Dashboard Pemantauan

IV.5.2 Antarmuka Manajemen Identitas Karyawan

Halaman ini dirancang untuk memfasilitasi administrasi data biometrik secara terpusat. Fitur utama pada antarmuka ini meliputi:

1. Formulir Pendaftaran: Antarmuka input untuk merekam data identitas baru yang mencakup nomor karyawan, nama lengkap, jenis kelamin, serta pengunggahan file foto wajah.
2. Fitur Pencarian Profil: Komponen masukan teks pada daftar master karyawan yang memungkinkan administrator untuk mengisolasi subjek tertentu berdasarkan nama atau nomor identitas secara *real-time*.
3. Kendali Aksi Dinamis: Deretan tombol aksi pada setiap baris data yang memungkinkan pengelola untuk melakukan pembaruan informasi (*edit*) atau penghapusan profil secara instan.
4. Dialog Konfirmasi Penghapusan: Mekanisme pengamanan operasional berupa jendela peringatan berwarna kontras (merah) yang mewajibkan admin mengonfirmasi tindakan sebelum sistem memusnahkan data dari basis data dan memori fisik terminal secara permanen.
5. Indikator Sinkronisasi Multiterminal: Komponen umpan balik visual yang menunjukkan status distribusi data identitas subjek pada setiap gerbang biometrik yang terhubung dalam jaringan, guna memastikan konsistensi data di seluruh titik akses.
6. Galeri Identitas: Daftar profil yang menyajikan pratinjau foto profil master guna mempermudah verifikasi administratif oleh pengelola gedung.
7. Umpan Balik Proses (*Action Feedback*): Mekanisme pencegahan kesalahan yang menonaktifkan kontrol antarmuka (*disabled state*) dan menampilkan in-

dikator pemuatan (*loading state*) selama proses sinkronisasi ke perangkat keras berlangsung.

8. Umpan Balik Status (*Status Toasts*): Penggunaan notifikasi ringkas (*toasts*) untuk mengonfirmasi keberhasilan pendaftaran atau menjelaskan alasan kegagalan koneksi perangkat keras secara instan guna menjamin transparansi status operasi.

Rancangan halaman manajemen identitas diilustrasikan pada Gambar 4.7.

Gambar IV.6 Rancangan Antarmuka Manajemen Profil Karyawan

IV.5.3 Visualisasi Audit Anomali

Untuk mendukung fungsi investigasi keamanan, sistem menyertakan komponen visualisasi khusus untuk mendokumentasikan pelanggaran akses. Fitur ini diimplementasikan melalui dialog verifikasi keamanan (*Security Verification Dialog*) yang muncul secara interaktif. Saat sensor gerbang mendeteksi anomali, sistem akan menyajikan foto cuplikan (*snapshot*) wajah pelaku yang ditangkap secara otomatis oleh kamera gerbang dalam bingkai visual dengan aksentasi warna kontras (merah). Visualisasi ini menyertakan metadata rincian pelanggaran (waktu, lokasi gerbang, dan alasan penolakan), sehingga memungkinkan petugas keamanan melakukan verifikasi visual secara cepat guna mengidentifikasi pihak yang mencoba masuk tanpa izin yang sah.

IV.6 Perancangan Antarmuka Komunikasi (API)

Perancangan antarmuka komunikasi mendefinisikan standar pertukaran data antar komponen dalam sistem manajemen akses. Jalur komunikasi dibagi menjadi tiga kategori utama untuk menjamin integritas fungsionalitas *middleware*.

IV.6.1 Arsitektur RESTful API

Komunikasi antara antarmuka pengguna (*frontend*) dengan layanan pusat (*backend*) dilakukan melalui protokol HTTP berbasis *RESTful API*. Sistem mendukung dua format komunikasi utama: format JSON untuk pertukaran data tekstual reguler, serta

format *multipart/form-data* yang dikhususkan untuk transmisi data biometrik visual saat pendaftaran profil. Selain pengiriman data utama, respon API juga dilengkapi dengan metadata navigasi (seperti jumlah total rekaman dan informasi paginasi) untuk menjamin efisiensi komunikasi data saat *frontend* menangani ribuan baris log riwayat pergerakan. Seluruh permintaan data tersebut dilindungi oleh lapisan otentikasi JWT pada setiap titik akhirnya. Sebagai catatan khusus, pada rute ekstraksi laporan (ekspor), token otentikasi dikirimkan melalui parameter kueri (*query parameter*) untuk mengakomodasi batasan teknis pada mekanisme pengunduhan file melalui jendela peramban baru. Selain itu, sistem menerapkan kebijakan *Cross-Origin Resource Sharing* (CORS) untuk membatasi interaksi API hanya pada domain resmi yang terdaftar guna mencegah eksploitasi akses dari sumber luar yang tidak sah. Untuk menjamin respon antarmuka yang instan, rute pemantauan status gerbang mengadopsi mekanisme penyimpanan sementara (*Caching*). Server menyajikan data status kesehatan perangkat dari memori *cache* yang diperbarui secara asinkron, sehingga meminimalkan beban komputasi langsung pada unit terminal saat terjadi permintaan akses data dari banyak klien secara serentak. Setiap respon API juga mengadopsi standar kode status HTTP (*HTTP Status Codes*) guna memfasilitasi penanganan kesalahan dan umpan balik pengguna yang akurat pada sisi klien. Terakhir, sistem menerapkan mekanisme verifikasi kriptografi pada lapisan terluar antarmuka pengguna (*Edge Security*). Menggunakan pustaka *jose* pada *middleware* Next.js, setiap permintaan data divalidasi keaslian tanda tangan tokennya secara mandiri sebelum diteruskan ke server pusat, guna mencegah upaya pemalsuan identitas administrator melalui manipulasi *cookie* peramban. Khusus pada rute ekstraksi data, sistem melakukan pemetaan ulang (*Mapping*) dari kolom basis data teknis menjadi label informasi administratif guna menghasilkan dokumen laporan CSV yang siap guna bagi pihak manajemen. Sistem juga mengadopsi pola agregasi respon (*Response Aggregation*) pada operasi multiterminal, di mana *backend* akan mengonsolidasikan hasil eksekusi dari seluruh gerbang fisik ke dalam satu objek informasi tunggal sebelum dikirimkan ke *frontend* guna mempermudah penyajian status sinkronisasi harian pada antarmuka administrator. Rancangan rute API utama dirangkum dalam Tabel IV.8.

Tabel IV.8 Rancangan Titik Akhir (*Endpoint*) RESTful API

Endpoint	Metode	Akses	Fungsi
/auth/login	POST	Publik	Otentikasi administrator dan pemberian token JWT.
/auth/profile	GET	Private	Mengambil metadata profil administrator yang sedang masuk.
/employees	GET	Private	Mengambil daftar seluruh profil karyawan dari basis data.
/employees/register	POST	Private	Mendaftarkan subjek baru beserta pengunggahan foto profil.
/employees/:id	PATCH	Private	Memperbarui informasi profil karyawan tertentu.
/employees/:id	DELETE	Private	Menghapus data karyawan secara atomik (DB dan Hardware).
/statistics/karyawan	GET	Private	Mengambil data statistik kehadiran dan grafik tren harian.
/statistics/karyawan/logs	GET	Private	Mengambil data riwayat pergerakan secara terpaginasi.
/statistics/karyawan/export	GET	Private	Melakukan ekstraksi data kehadiran ke dalam format CSV.
/gate-monitor/status	GET	Private	Memantau status kesehatan koneksi seluruh terminal gerbang.
/gate-control/:id/command	POST	Private	Mengirimkan instruksi kendali manual (buka/tutup) ke pintu gerbang.
/uploads/:folder/:file	GET	Private	Mengambil aliran data biner foto profil atau bukti visual anomali.

IV.6.2 Kanal Notifikasi *Real-time*

Untuk mendukung visualisasi tanpa pemuatan ulang (*refresh*), sistem menyediakan jalur komunikasi dua arah menggunakan protokol *WebSocket* melalui pustaka *Socket.IO*. Kanal ini digunakan untuk mendorong pembaruan data secara proaktif dari server ke *dashboard* segera setelah kejadian akses baru terdeteksi. Sesuai dengan standar keamanan siber, kanal ini dilindungi menggunakan mekanisme jabat tangan (*handshake*) terotentikasi, di mana setiap klien wajib menyertakan token JWT yang valid guna mencegah penyadapan aliran data oleh pihak luar. Selain itu, distribusi data melalui kanal ini menggunakan mekanisme pembaruan atomik (*Atomic Push*),

di mana server hanya menyebarkan rekaman kejadian tunggal yang baru saja terproses guna mereduksi beban trafik jaringan dan menjamin respon visual yang instan. Detail kanal komunikasi ini disajikan pada Tabel IV.9.

Tabel IV.9 Rancangan Kanal Komunikasi *Real-time* (Socket.IO)

Nama Event	Arah	Keterangan
events_updated	Server → Client	Notifikasi pemicu penyegaran otomatis pada tabel log dan statistik dashboard.
gate_status_updated	Server → Client	Pengiriman status konektivitas (<i>online/offline</i>) terbaru dari setiap gerbang.

IV.6.3 Integrasi Protokol ISAPI

Interaksi antara server *middleware* dengan perangkat keras terminal gerbang dilakukan melalui pemanggilan titik akhir (*endpoint*) protokol ISAPI secara *outbound*. Jalur ini digunakan untuk mengeksekusi perintah manajemen identitas dan penarikan log mentah. Seluruh integrasi dilakukan dengan menyertakan parameter kueri *format=json* guna memastikan terminal memberikan respon dalam format yang terstandarisasi. Selain itu, permintaan data log dilakukan dengan menyertakan filter rentang waktu (*Time-window Filtering*) yang spesifik, guna memastikan server hanya menarik rekaman terbaru dan menjaga efisiensi penggunaan lebar pita (*bandwidth*) jaringan. Untuk menjamin efisiensi waktu pemrosesan harian, integrasi ISAPI juga dirancang menggunakan mekanisme orkestrasi paralel (*Parallel Request Orchestration*). *Middleware* melakukan pemanggilan titik akhir ke seluruh terminal gerbang secara serentak, sehingga total waktu eksekusi sinkronisasi tidak terakumulasi berdasarkan jumlah perangkat, melainkan hanya bergantung pada waktu respon terminal yang paling lambat. Mekanisme ini krusial untuk memastikan seluruh data dari keenam gerbang berhasil ditarik dalam jendela waktu penjadwalan 10 detik. Sistem juga menerapkan protokol pembungkusan data (*JSON Wrapping*) yang berjenjang, di mana setiap informasi yang dikirimkan ke terminal disusun ke dalam objek *root* spesifik guna memenuhi kriteria parser pada lapisan perangkat keras. Selain itu, sistem menerapkan aturan penyelarasan dialek protokol (*Dialect Alignment*), di mana struktur data wajib mengikuti aturan penulisan kunci (*Key Case-Sensitivity*) yang spesifik terhadap standar vendor (seperti penggunaan *PascalCase* pada objek utama) guna memastikan instruksi dapat diuraikan secara tepat. Struktur integrasi ISAPI dirancang berdasarkan spesifikasi teknis vendor Hikvision sebagaimana tercantum dalam Tabel IV.10. Selain itu, sistem menyertakan konfigurasi agen komunikasi yang fleksibel terhadap sertifikat keamanan perangkat keras pada jaringan

lokal, memungkinkan pertukaran data terenkripsi (HTTPS) tetap berlangsung meskipun terminal menggunakan sertifikat *self-signed* bawaan vendor.

Tabel IV.10 Rancangan Integrasi Protokol ISAPI (Outbound)

ISAPI Path	Metode	Tujuan Operasi
/ISAPI/AccessControl/AcsEvent	POST	Melakukan pemindaian (<i>polling</i>) terhadap kejadian terbaru.
/ISAPI/AccessControl/AcsWorkStatus	GET	Memantau status kesehatan terminal dan kondisi kunci pintu secara <i>real-time</i> .
/ISAPI/AccessControl/UserInfo/Record	POST/PUT	Menambahkan atau memperbarui identitas subjek pada memori terminal.
/ISAPI/AccessControl/UserInfo/Search	POST	Menarik daftar ID karyawan yang terdaftar untuk fase <i>Mark</i> .
/ISAPI/AccessControl/UserInfo/Delete	PUT	Mencabut hak akses subjek dari perangkat keras.
/ISAPI/AccessControl/RemoteControl/door/1	PUT	Melakukan instruksi pembukaan pintu secara jarak jauh (<i>remote open</i>).
/ISAPI/Intelligent/FDLib/FaceDataRecord	POST/PUT	Melakukan transmisi data biner (<i>multipart</i>) untuk pembaruan profil wajah pada pustaka biometrik terminal.
/ISAPI/.../picture/...	GET	Mengunduh aset biner foto kejadian anonim berdasarkan referensi URL dinamis dari log terminal.

BAB V

IMPLEMENTASI

Bab ini menjabarkan realisasi nyata dari rancangan sistem yang telah disusun pada Bab IV. Penjelasan implementasi difokuskan pada perwujudan kode sumber (*source code*) dari komponen utama *middleware*, konfigurasi infrastruktur, realisasi basis data, serta antarmuka sistem yang telah berfungsi. Untuk menjaga keterbacaan dokumen, cuplikan kode yang ditampilkan pada bab ini difokuskan pada logika inti, sementara kode sumber secara lengkap dilampirkan pada bagian Lampiran.

V.1 Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi mencakup spesifikasi infrastruktur perangkat keras yang digunakan sebagai target penerapan, serta tumpukan teknologi (*tech stack*) perangkat lunak yang dikonfigurasi untuk membangun dan menjalankan sistem kontrol akses.

V.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (*Hardware*)

Sistem ini diimplementasikan dan diuji pada dua jenis perangkat keras utama: perangkat komputasi sebagai peladen (*server*) dan perangkat terminal biometrik sebagai sensor akses fisik.

1. Perangkat Komputasi Server: Pengembangan dan eksekusi layanan *middleware* dilakukan pada perangkat komputer dengan spesifikasi minimum:
 - Prosesor: Minimum setara Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 generasi terkini.
 - Memori (RAM): 8 GB (direkomendasikan 16 GB untuk mendukung beban operasional wadah *Docker*).
 - Penyimpanan: *Solid State Drive* (SSD) dengan ruang kosong minimal 50 GB.
 - Konektivitas: *Ethernet* (LAN) untuk komunikasi berlatensi rendah dengan perangkat terminal.
2. Terminal Biometrik: Perangkat fisik yang menjadi sumber data log dan pengelola kendali pintu gerbang adalah terminal pengenalan wajah dari vendor Hikvision, dengan spesifikasi representatif:

- Tipe Perangkat: Hikvision Face Recognition Terminal (seri representatif: DS-K1T342MFX atau setara).
- Versi *Firmware*: V4.38.0 (atau versi V4.x yang kompatibel dengan perintah dasar *ISAPI*).
- Konektivitas: Terhubung pada jaringan LAN lokal (satu *subnet* dengan server).

V.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (*Software*)

Aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur *JavaScript/TypeScript* di seluruh lapisannya. Lingkungan perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengembangan dan *deployment* adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi: Microsoft Windows 10/11 atau Linux (Ubuntu/Debian) untuk lingkungan *server*.
2. Platform Komputasi: Node.js (versi LTS, minimum v18.x) sebagai *runtime environment* utama untuk eksekusi kode sisi server.
3. Sistem Manajemen Basis Data: PostgreSQL (versi 15 atau terbaru) sebagai tempat penyimpanan persisten utama.
4. Manajemen Infrastruktur Kontainer: Docker dan Docker Compose, digunakan untuk melakukan instansiasi (*containerization*) basis data PostgreSQL agar terisolasi dari lingkungan sistem operasi utama komputer.
5. Kerangka Kerja Lapisan Aplikasi (*Backend*): NestJS (versi 10.x), digunakan sebagai kerangka kerja pembuatan struktur *middleware* dan manajemen *Cron Job*.
6. Kerangka Kerja Lapisan Presentasi (*Frontend*): Next.js (versi 14.x atau terbaru) berbasis React, digunakan untuk membangun *dashboard* pemantauan *real-time*.
7. *Object-Relational Mapping* (ORM): Prisma ORM, digunakan sebagai penghubung dan pembuat skema tabel otomatis antara aplikasi NestJS dan PostgreSQL.

V.1.3 Manajemen Konfigurasi Sistem

Untuk mendukung keamanan dan fleksibilitas, seluruh parameter sensitif sistem tidak ditulis langsung ke dalam kode sumber (*hardcoded*), melainkan dikelola melalui file konfigurasi *Environment Variables* (.env). Parameter ini mencakup kredensial akses basis data, alamat IP titik kumpul *ISAPI*, dan kunci rahasia kriptografi. Cuplikan kode pada Listing V.1 menampilkan contoh struktur konfigurasi *environment* pada lingkungan server.

```
1 # Kredensial Basis Data (Diakses oleh Prisma ORM)
```

```

2 DATABASE_URL="postgresql://db_admin:password_rahasia@localhost
   :5433/smartgate_db"
3
4 # Kunci Keamanan Token (Diakses oleh Modul Otentikasi)
5 JWT_SECRET="kunci_rahasia_jwt_anda"
6
7 # Konfigurasi Konektivitas Internal
8 PORT=3001
9 NEXT_PUBLIC_API_URL="http://localhost:3001"

```

Listing V.1 Contoh Struktur File Konfigurasi .env

V.1.4 Implementasi Kontainerisasi Basis Data

Sistem menggunakan *Docker Compose* untuk mengelola layanan basis data secara terisolasi. Penggunaan kontainer memastikan bahwa lingkungan basis data tetap konsisten terlepas dari mesin tempat sistem dijalankan. Listing V.2 menyajikan konfigurasi layanan PostgreSQL yang digunakan dalam sistem.

```

1 services:
2   postgres:
3     image: postgres:15
4     container_name: smart_gate_postgres
5     restart: always
6     environment:
7       POSTGRES_USER: db_admin
8       POSTGRES_PASSWORD: password_rahasia
9       POSTGRES_DB: smart_gate_db
10    ports:
11      - "5433:5432"
12    volumes:
13      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data

```

Listing V.2 Konfigurasi Layanan Basis Data pada docker-compose.yml

V.1.5 Struktur Modular Kode Sumber

Implementasi kode sumber pada sisi peladen (*backend*) diatur ke dalam struktur modular guna menerapkan prinsip pemisahan tanggung jawab. Direktori utama pada sistem dikelola sebagai berikut:

1. src/auth: Mengelola logika keamanan, strategi *passport*, dan penerbitan token JWT.
2. src/employees: Mengelola logika manajemen data subjek karyawan dan integrasi biometrik wajah.
3. src/cron: Berisi layanan penjadwalan otomatis untuk pemantauan terminal

(*Heartbeat*) dan penarikan log.

4. *src/etl*: Mengelola logika transformasi data log mentah menjadi informasi kehadiran harian.
5. *src/shared/device-api*: Bertindak sebagai jembatan komunikasi (*API Wrapper*) protokol ISAPI.

V.1.6 Prosedur Eksekusi Sistem

Untuk mengaktifkan lingkungan sistem secara utuh, administrator menjalankan urutan perintah operasional sebagai berikut:

1. Inisialisasi wadah basis data PostgreSQL melalui perintah *docker-compose up*.
2. Pelaksanaan migrasi skema tabel dan inisialisasi data awal (*seeding*) menggunakan *Prisma Migrate*.
3. Eksekusi layanan *backend* NestJS dan layanan *frontend* Next.js menggunakan perintah *npm run dev* untuk mode pengembangan.

V.1.7 Alat Bantu Pengembangan

Proses konstruksi sistem didukung oleh beberapa alat bantu utama, yaitu: (1) *Visual Studio Code* sebagai lingkungan pengembangan terpadu (*IDE*), (2) *Postman* sebagai alat pengujian titik akhir API dan simulasi perintah ISAPI ke perangkat keras, serta (3) *Prisma Studio* sebagai antarmuka grafis untuk pengelolaan dan verifikasi isi basis data selama tahap pengembangan.

V.2 Implementasi Basis Data

Implementasi basis data pada sistem ini diwujudkan melalui pendefinisian skema relasional menggunakan *Prisma ORM*. Skema ini menjadi dasar bagi *engine* PostgreSQL untuk membentuk tabel dan relasi yang diperlukan secara otomatis.

V.2.1 Realisasi Skema Relasional (*Prisma Schema*)

Seluruh entitas yang telah dirancang pada Bab IV diimplementasikan ke dalam file konfigurasi `schema.prisma`. Implementasi ini tidak hanya mencakup penyimpanan data mentah dari perangkat keras, tetapi juga tabel pendukung untuk logika bisnis tingkat lanjut seperti pemantauan status kehadiran. Cuplikan kode pada Listing V.3 menunjukkan implementasi tabel utama dan relasinya.

```
1 // Tabel Subjek Akses (Person)
2 model person {
3   employeeNo    String      @id @db.VarChar(32)
4   name          String      @db.VarChar(128)
5   userType      UserType    @default(normal)
```

```

6   last_synced_at   DateTime      @default(now())
7   access_records   access_record[]
8   visits           visit[]
9 }
10
11 // Tabel Konfigurasi Perangkat (Gate)
12 model gate {
13   id                String        @id @default(uuid())
14   device_id         String?       @unique
15   name              String        @db.VarChar(128)
16   ip_address        String        @db.VarChar(64)
17   username          String        @db.VarChar(64)
18   password          String        @db.VarChar(128)
19   direction         GateDirection @default(IN)
20   last_synced_at    DateTime?
21   access_records    access_record[]
22 }
23
24 // Tabel Log Kejadian Mentah (Access Record)
25 model access_record {
26   serialNo          String        @id @db.VarChar(128)
27   time              DateTime
28   person_id         String?       @db.VarChar(32)
29   person            person?       @relation(fields: [person_id],
30     references: [employeeNo])
31   gate_id           String?
32   gate              gate?         @relation(fields: [gate_id],
33     references: [id])
34
35   @@index([time])
36   @@index([person_id])
37 }
38
39 // Tabel Status Kehadiran (Hasil Agregasi/ETL)
40 model visit {
41   id                String        @id @default(uuid())
42   person_id         String        @db.VarChar(32)
43   person            person        @relation(fields: [person_id], references:
44     [employeeNo])
45   entry_time        DateTime?
46   exit_time         DateTime?
47   status            VisitStatus   @default(ACTIVE)
48
49   @@index([person_id])
50   @@index([exit_time])

```

Listing V.3 Implementasi Skema Tabel Utama pada `schema.prisma`

Penerapan skema ini memperhatikan batasan teknis dari perangkat keras, seperti penggunaan tipe data `VarChar(32)` pada `employeeNo` yang disesuaikan dengan limitasi protokol ISAPI Hikvision. Selain itu, tabel `visit` diimplementasikan sebagai hasil proses pengolahan data untuk melacak durasi kunjungan dan status keberadaan subjek di dalam gedung.

Skema basis data tersebut juga dilengkapi dengan indeks pada kolom-kolom yang sering menjadi kriteria pencarian, seperti waktu kejadian (`time`) dan identitas subjek (`person_id`). Hal ini ditujukan untuk menjaga performa kueri tetap stabil seiring dengan bertambahnya volume data transaksi akses.

Selain itu, sistem mengimplementasikan mekanisme penambahan data yang memastikan integritas relasional antara log kejadian dan data subjek. Jika terdapat log akses dengan ID yang belum tersinkronisasi, sistem tetap menyimpan log tersebut dengan mengizinkan nilai kosong pada relasi identitas agar data riwayat tetap tersimpan secara utuh.

V.2.2 Prosedur Inisialisasi Data (*Database Seeding*)

Sistem melakukan prosedur *seeding* untuk memasukkan data awal konfigurasi gerbang menggunakan skrip *TypeScript* (`seed-gate.ts`). Proses ini mendaftarkan identitas perangkat gerbang, alamat IP, kredensial akses, serta arah gerbang (IN atau OUT) ke dalam basis data. Cuplikan logika inisialisasi ditampilkan pada Listing V.4.

```

1  async function main() {
2    // Inisialisasi Gerbang Lobi 1
3    const gate1 = await prisma.gate.create({
4      data: {
5        device_id: '1',
6        name: 'Lobi Jalur 1 - Masuk',
7        ip_address: "192.168.1.xxx", // IP disamarkan demi keamanan
8        username: "admin_username",
9        password: "password_rahasia",
10       direction: 'IN'
11     },
12   });
13   console.log(`Gerbang ${gate1.name} berhasil didaftarkan.`);
14 }
```

Listing V.4 Logika Inisialisasi Data Gerbang pada `seed-gate.ts`

V.2.3 Implementasi Aturan Bisnis Berbasis Status (*Enums*)

Sistem menerapkan tipe data terstruktur berupa *Enum* untuk menjamin konsistensi nilai status pada basis data. Listing V.5 menampilkan definisi status yang digunakan untuk kontrol akses.

```
1 enum GateDirection {
2     IN
3     OUT
4 }
5
6 enum VisitStatus {
7     ACTIVE
8     COMPLETED
9     EMERGENCY
10    EVACUATED
11    EXPIRED_SYSTEM
12 }
```

Listing V.5 Definisi *Enums* pada `schema.prisma`

Implementasi `VisitStatus` tidak hanya mengakomodasi pencatatan akses reguler, tetapi juga dirancang untuk mendukung integrasi sistem secara keseluruhan. Status `ACTIVE` dan `COMPLETED` dikelola penuh oleh modul manajemen akses ini untuk agregasi log harian. Sementara itu, status `EMERGENCY` dan `EVACUATED` merupakan *shared state* (status bersama) yang dipersiapkan agar dapat dipicu dan dikelola oleh Modul Protokol Darurat (dibahas pada dokumen Tugas Akhir terpisah).

V.2.4 Realisasi Tabel Akun Administratif

Sistem mengimplementasikan tabel `account` sebagai lapisan pendukung untuk manajemen pengguna *dashboard*. Tabel ini menggunakan *Universally Unique Identifier* (UUID) sebagai kunci primer. Cuplikan skema akun pada `schema.prisma` ditampilkan pada Listing V.6.

```
1 model account {
2     id          String      @id @default(uuid())
3     name        String      @db.VarChar(128)
4     username    String      @unique @db.VarChar(64)
5     password    String      @db.VarChar(255)
6     createdAt   DateTime    @default(now())
7 }
```

Listing V.6 Implementasi Tabel Akun pada `schema.prisma`

V.2.5 Strategi Penyimpanan Citra

Sistem memisahkan penyimpanan antara data teks dan data foto. Basis data hanya menyimpan lokasi file (*file path*) dalam bentuk *string* pada tabel *person* dan *access_record*. File fisik foto disimpan pada sistem berkas server di dalam direktori *uploads/*, sehingga proses pembacaan data log tidak terhambat oleh beban data biner yang besar.

V.2.6 Manajemen Migrasi Basis Data

Sistem menggunakan *Prisma Migrate* untuk merealisasikan struktur tabel dari file konfigurasi ke dalam database PostgreSQL. Melalui perintah `npx prisma migrate dev`, sistem menghasilkan skrip SQL secara otomatis untuk melakukan sinkronisasi struktur tabel. Hal ini menjamin konsistensi skema basis data pada lingkungan pengembangan dan implementasi.

V.2.7 Implementasi Sinkronisasi Zona Waktu

Sistem dikonfigurasi untuk menyimpan seluruh data waktu dalam format *Universal Time Coordinated* (UTC). Sistem melakukan konversi stempel waktu dari format lokal perangkat keras (WIB) ke format UTC sebelum disimpan ke dalam basis data. Langkah ini dilakukan untuk menjamin akurasi data saat dilakukan penghitungan durasi kunjungan karyawan.

V.3 Implementasi Logika Program (*Middleware*)

Bagian ini menjelaskan realisasi kode program yang mengatur aliran data antara perangkat keras dan basis data. Implementasi difokuskan pada penyelarasan data karyawan dan pemrosesan log kejadian.

V.3.1 Implementasi Protokol Komunikasi ISAPI

Komunikasi antara peladen dengan terminal biometrik dienkapsulasi menggunakan pendekatan *API Wrapper* melalui layanan *DeviceApiService*. Pendekatan ini menyembunyikan kompleksitas protokol komunikasi dan memastikan interoperabilitas perangkat keras. Mengingat terminal beroperasi pada jaringan lokal dengan sertifikat keamanan internal, sistem mengimplementasikan kebijakan pengecualian validasi (*SSL/TLS validation bypass*) agar saluran komunikasi HTTPS tetap dapat terbentuk secara aman. Dalam pertukaran data, *middleware* secara otomatis melakukan serialisasi *payload* yang spesifik terhadap standar vendor dengan melakukan pembungkusan (*root-wrapping*) data JSON agar sesuai dengan skema parser perangkat. Selain itu, sistem mendukung interoperabilitas format data ganda melalui manajemen *content-type* yang dinamis, memungkinkan peladen untuk beralih antara

format JSON untuk pendaftaran karyawan dan format XML untuk instruksi kendali gerbang jarak jauh (*remote control*) sesuai kebutuhan titik akhir ISAPI. Komunikasi ini diimplementasikan menggunakan pola pemrograman reaktif melalui pustaka RxJS, di mana sistem memanfaatkan mekanisme *Observables* untuk menangani aliran data asinkron secara *non-blocking*, sehingga menjamin peladen tetap responsif saat melayani banyak permintaan gerbang secara simultan. Selain itu, sistem mengelola siklus hidup koneksi melalui mekanisme pembersihan sesi (*session cleanup*) dengan parameter *timeout* yang disiplin, guna mencegah pemborosan sumber daya soket (*socket exhaustion*) pada peladen. Layanan ini juga dirancang dengan pola *Stateless Driver*, di mana kredensial dan parameter komunikasi dikirimkan secara dinamis pada setiap permintaan, serta mengimplementasikan fleksibilitas penanganan ekstensi (*dynamic extension handling*) guna mendukung berbagai standar metadata visual yang diunggah oleh operator selama kompatibel dengan penguraian biner pada terminal biometrik.

Beberapa penanganan spesifik protokol yang diimplementasikan meliputi:

1. **Mekanisme Penanganan Otentikasi Ulang Otomatis:** Sistem secara proaktif menangani respon HTTP 401 *Unauthorized* dengan mengekstrak parameter *nonce*, *realm*, dan *qop* untuk menghitung respons kriptografi MD5 sebelum melakukan permintaan ulang secara otomatis. Mekanisme ini mencakup kemampuan pemulihan koneksi secara mandiri apabila terjadi ketidaksinkronan parameter *nonce* atau masa berlaku sesi komunikasi dengan perangkat keras.
2. **Penarikan Data Berhalaman (*Pagination*):** Untuk mengatasi batasan *buffer* memori perangkat keras, sistem memodulasi penarikan log melalui struktur iteratif yang menyesuaikan parameter batas antrian, sehingga seluruh volume data log terserap tanpa ada yang terlewat.
3. **Penyusunan Struktur Data Biner Manual:** Menghadapi limitasi *firmware* Hikvision dalam membaca pemisah (*boundary*) pengunggahan data biner, *middleware* merangkai struktur *multipart* secara manual pada level *byte* guna menjamin keberhasilan sinkronisasi foto wajah.

```

1 const boundary = `----HikvisionISAPIBoundary${crypto.randomBytes
  (4).toString('hex')}`;
2
3 // Penyusunan struktur manual untuk data wajah
4 const part1 =
5   `--${boundary}\r\n` +
6   `Content-Disposition: form-data; name="faceDataRecord"\r\n\r\n`
7   +
8   `${jsonString}\r\n`;

```

```

8
9 const part2Headers =
10   `--${boundary}\r\n` +
11   `Content-Disposition: form-data; name="img"; filename="face.jpg"
    \r\n` +
12   `Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n`;

```

Listing V.7 Penyusunan Struktur Data Biner Manual

V.3.2 Implementasi Mekanisme Sinkronisasi

Sinkronisasi identitas biometrik dan penarikan log dikelola oleh CronService. Sistem menerapkan strategi koordinasi tugas untuk menyeimbangkan performa dan stabilitas jaringan. Proses penarikan log dioperasikan secara paralel terhadap seluruh terminal secara serentak guna menjamin efisiensi waktu eksekusi. Sementara itu, proses pendaftaran karyawan baru dilakukan secara berurutan guna menjaga stabilitas lebar pita (*bandwidth*) jaringan lokal saat melakukan pengiriman data biometrik yang berukuran besar ke banyak terminal gerbang.

Algoritma utama yang digunakan adalah *Mark & Sweep*, di mana sistem memperbarui stempel waktu pada fase penandaan, dilanjutkan dengan pembersihan identitas usang pada fase penyisiran sebagaimana ditunjukkan pada Listing V.8. Dalam proses ini, sistem menerapkan strategi sinkronisasi pasif, di mana pemutakhiran data fisik pada basis data hanya dilakukan apabila terdeteksi adanya perubahan atribut identitas. Strategi ini ditujukan untuk mengurangi beban operasional pada peladen, dengan hanya memperbarui atribut `last_synced_at` sebagai penanda kesehatan sinkronisasi. Dalam pendaftaran identitas, sistem menerapkan logika penanganan konflik untuk memitigasi kendala memori perangkat serta mengakomodasi kondisi di mana pendaftaran tetap dianggap berhasil meskipun pengunggahan foto mengalami kegagalan sementara akibat latensi jaringan. Sistem menyimpan setiap identitas baru ke basis data server terlebih dahulu sebelum melakukan pengiriman data ke terminal biometrik. Pendekatan ini menjamin ketersediaan rekaman identitas sebagai acuan utama, termasuk penentuan masa berlaku akses yang secara otomatis ditetapkan hingga sepuluh tahun ke depan untuk meminimalisir beban administratif. Sistem mengirimkan pembaruan data secara serentak ke seluruh terminal gerbang guna menjamin kesamaan data di setiap titik akses gedung. Manajemen siklus hidup data dilengkapi dengan penghapusan terdistribusi tiga lapis: mencabut akses pada memori perangkat, menghapus aset foto di sistem berkas peladen, dan membersihkan rekaman basis data. Selain itu, sistem mendukung pemutakhiran identitas secara efisien melalui metode pembaruan parsial (*partial update*), yang memungkinkan

perubahan data administratif tanpa harus melakukan pengiriman ulang berkas biometrik. Sistem juga mengimplementasikan logika penapisan perangkat guna mengecualikan alamat IP tertentu yang bersifat percobaan, sehingga integritas sinkronisasi tetap terjaga dari gangguan data *dummy*. Untuk menjamin tidak ada log yang terabaikan akibat fluktuasi jaringan, penarikan data menggunakan strategi jendela waktu mundur selama delapan jam. Integritas penyerapan log juga diperkuat melalui penyaringan data menggunakan nomor seri (*serialNo*) unik guna mencegah terjadinya duplikasi rekaman riwayat akses pada basis data meskipun terjadi tumpang tindih siklus penarikan data.

```
1 // Pembersihan identitas yang tidak ada di perangkat
2 const { count: deletedCount } = await this.prisma.person.
  deleteMany({
3   where: {
4     last_synced_at: { lt: syncStartTime },
5     access_records: { none: {} },
6     visits: { none: {} }
7   },
8 });
```

Listing V.8 Logika Pembersihan Data pada CronService

V.3.3 Implementasi Pemrosesan Log dan Agregasi

Transformasi log mentah menjadi informasi kehadiran dilakukan melalui mekanisme pengolahan data yang konsisten. Untuk menjamin stabilitas saat menangani volume transaksi yang masif, proses transformasi ini dilakukan secara bertahap dalam kelompok-kelompok kecil (*batch processing*). Sistem membatasi antrean hingga 1.000 rekaman per siklus eksekusi, sehingga konsumsi sumber daya peladen tetap terkendali meskipun terjadi lonjakan aktivitas di area lobi. Hal ini memastikan bahwa perubahan status subjek—dari masuk (ACTIVE) hingga keluar (COMPLETED)—berjalan secara akurat. Penentuan arah pergerakan dilakukan secara dinamis dengan merujuk pada konfigurasi atribut gerbang di basis data. Logika ini juga dirancang untuk menangani rekaman yatim, di mana apabila terdeteksi kejadian keluar tanpa adanya riwayat masuk sebelumnya, sistem secara otomatis menginisialisasi rekaman kunjungan dengan status *completed* guna menjaga integritas laporan. Sistem melakukan pemetaan kejadian untuk menerjemahkan kode biner perangkat keras menjadi informasi tekstual yang informatif bagi pengguna. Sistem juga menerapkan validasi data berlapis melalui penggunaan objek transfer data. Sebelum data karyawan didistribusikan ke memori perangkat keras, peladen melakukan penyaringan input dan validasi tipe data secara ketat guna mencegah terjadinya anomali memori pada terminal biometrik. Implementasi ini diperkuat dengan strategi validasi awal pada

lapisan pengendali untuk menjamin kelengkapan parameter wajib sebelum instruksi diproses lebih lanjut oleh lapisan basis data.

Pada tahap penyajian data, peladen memberlakukan penyaringan data yang ketat untuk menampilkan hanya entitas karyawan direktorat, lalu mengonstruksi matriks nilai nol pada jam yang tidak memiliki aktivitas akses untuk visualisasi grafik tren yang stabil. Untuk mendukung performa antarmuka pengguna, setiap respon API dilengkapi dengan manajemen informasi navigasi (*total records* dan *last page*) agar pergerakan tabel tetap ringan. Selain itu, sistem menyisipkan penanda *Byte Order Mark* (BOM) pada modul ekstraksi laporan CSV guna menjamin kompatibilitas tampilan saat data dibuka melalui aplikasi pengolah angka eksternal.

V.3.4 Implementasi Komunikasi Real-time dan Observabilitas

Untuk mendiseminasikan status sistem dengan latensi minimal, infrastruktur peladen dilengkapi dengan jalur komunikasi data seketika (*WebSocket*). Jalur ini diamankan menggunakan proses verifikasi token JWT serta kebijakan keamanan lintas asal (CORS) untuk membatasi interaksi API hanya pada domain dashboard resmi. Untuk mengoptimalkan performa, peladen menyimpan informasi pengguna pada sesi yang aktif selama durasi koneksi. Mekanisme ini meniadakan kebutuhan verifikasi token berulang pada setiap transmisi data, sehingga beban komputasi peladen berkurang saat menyebarkan pembaruan aktivitas lobi secara masif. Sebagai bagian dari penyampaian konten, sistem mengonfigurasi layanan penyajian berkas statis agar antarmuka pengguna dapat memuat foto profil dan foto anomali secara langsung dari sistem berkas peladen dengan latensi rendah. Infrastruktur visual ini dilengkapi dengan logika pembuatan direktori otomatis, di mana peladen secara mandiri menginisialisasi folder penyimpanan yang diperlukan saat pertama kali dijalankan untuk memastikan kesiapan operasional sistem.

Fungsi pemantauan dijalankan secara periodik melalui mekanisme pemeriksaan kesehatan perangkat untuk menarik status konektivitas terminal secara instan. Untuk menjaga konsistensi data harian, peladen mengimplementasikan sinyal pengaturan ulang tengah malam (*midnight reset signal*) yang memicu pembersihan status pada seluruh antarmuka pengguna setiap hari melalui transmisi data otomatis. Lapisan pemantauan diperkuat dengan layanan *Logger* yang merekam seluruh siklus aktivitas sistem secara terstruktur. Hal ini memungkinkan administrator untuk memantau kesehatan aliran data dan melakukan pelacakan kendala secara presisi. Kemampuan sistem ini ditunjukkan saat mendeteksi akses ditolak, di mana sistem secara otomatis memicu pengunduhan foto bukti visual dari terminal biometrik dan mengirimkan

foto tersebut ke antarmuka pengguna bersamaan dengan notifikasi peringatan.

V.4 Implementasi Antarmuka Pengguna

Bagian ini menampilkan realisasi antarmuka manajemen berbasis web yang dibangun menggunakan kerangka kerja *Next.js*. Antarmuka ini berfungsi sebagai pusat visualisasi data dan kendali operasional bagi petugas keamanan direktorat.

V.4.1 Realisasi Halaman Pemantauan Karyawan

Halaman pemantauan utama diimplementasikan pada jalur `app/dashboard/kontrol-akses/karyawan`. Halaman ini menyediakan visualisasi aktivitas akses gedung secara langsung. Antarmuka dashboard terdiri dari kartu statistik yang menyajikan informasi jumlah karyawan yang berada di dalam gedung, total subjek yang telah keluar, serta jumlah kejadian akses ditolak pada hari berjalan.

Untuk memudahkan pemantauan pola trafik, sistem menampilkan grafik batang aktivitas per jam yang dibangun menggunakan kombinasi komponen *React* dan kerangka kerja desain *Tailwind CSS*. Grafik ini memperlihatkan beban penggunaan gerbang mulai dari pukul 00:00 hingga 23:00. Integrasi dengan jalur komunikasi data memungkinkan daftar riwayat akses pada halaman ini diperbarui secara otomatis setiap kali terdapat aktivitas baru di terminal gerbang tanpa mengharuskan pengguna memuat ulang halaman peramban. Antarmuka ini juga dilengkapi dengan indikator kesehatan perangkat biometrik. Melalui penanda visual berbasis warna pada daftar gerbang, petugas dapat memantau status konektivitas setiap terminal secara langsung, di mana perubahan status menjadi luring (*offline*) akan memicu peringatan visual guna mempercepat tindakan pemeliharaan teknis. Selain itu, halaman ini menampilkan jam digital sistem yang berjalan secara *real-time* sebagai acuan sinkronisasi waktu operasional bagi petugas keamanan.

Gambar V.1 Antarmuka Halaman Pemantauan Karyawan *Real-time*

V.4.2 Realisasi Manajemen Data Karyawan

Implementasi pengelolaan data induk karyawan dilakukan pada halaman `app/dashboard/management`. Halaman ini memfasilitasi petugas dalam melakukan administrasi identitas biometrik. Antarmuka yang disediakan meliputi tabel daftar karyawan yang dilengkapi dengan fungsi pencarian berdasarkan nama atau nomor identitas guna mempercepat proses pencarian data pada volume yang besar. Tabel master juga menyajikan indikator status sinkronisasi biometrik guna menginformasikan petugas apakah data wajah karyawan telah berhasil terdistribusi ke seluruh unit gerbang fisik. Selain itu, sistem menerapkan mekanisme proteksi data melalui dialog konfirmasi tindakan

kritikal, guna mencegah terjadinya penghapusan identitas secara tidak sengaja oleh operator.

Sistem menyediakan formulir pendaftaran yang memungkinkan operator memasukkan nama, nomor identitas, dan mengunggah foto wajah karyawan. Begitu data disimpan, antarmuka akan memberikan indikasi status pengiriman data ke server. Selain fungsi pendaftaran, halaman ini juga mendukung fitur pembaruan data dan penghapusan identitas. Seluruh aksi manipulasi data pada antarmuka ini terhubung langsung dengan fungsi pengiriman perintah ke perangkat keras di lapisan *middleware*. Untuk meningkatkan kemudahan penggunaan, antarmuka ini mengimplementasikan sistem notifikasi umpan balik. Setiap tahapan pendaftaran biometrik, mulai dari proses unggah berkas hingga keberhasilan sinkronisasi ke seluruh memori terminal, diinformasikan melalui pesan singkat yang muncul secara dinamis, sehingga operator mendapatkan kepastian status operasional tanpa harus memeriksa log server secara manual. Selain fungsi manajemen identitas, antarmuka ini menyediakan fitur audit historis melalui penyaringan rentang waktu. Operator dapat menentukan tanggal awal dan akhir untuk meninjau riwayat akses karyawan secara spesifik, guna mendukung kebutuhan investigasi insiden masa lalu. Hasil penyaringan tersebut kemudian dapat diekstraksi ke dalam format digital melalui fitur unduh laporan CSV yang telah terintegrasi, memudahkan proses pelaporan administratif tanpa ketergantungan pada akses langsung ke basis data server.

Gambar V.2 Antarmuka Manajemen Data Karyawan dan Pendaftaran Biometrik

V.4.3 Realisasi Verifikasi Keamanan Visual

Sistem menyediakan mekanisme peninjauan bukti visual terhadap kejadian akses ditolak melalui dialog rincian log. Petugas keamanan dapat mengklik baris data pada daftar riwayat untuk memicu munculnya dialog verifikasi. Antarmuka ini dirancang untuk mempermudah audit manual dengan menyajikan perbandingan antara foto profil resmi karyawan (jika tersedia) dengan foto hasil tangkapan kamera terminal pada saat kejadian berlangsung.

Selain perbandingan citra, dialog verifikasi ini menampilkan informasi detail berupa stempel waktu kejadian, nama gerbang tempat terjadinya akses, serta alasan teknis penolakan akses. Data visual ini ditarik secara otomatis dari folder penyimpanan peladen melalui rute statis yang telah dikonfigurasi. Implementasi ini membantu petugas dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran keamanan atau penggunaan kartu oleh pihak yang tidak berwenang secara akurat.

Gambar V.3 Dialog Verifikasi Keamanan Visual pada Kejadian Anomali

V.5 Implementasi Lapisan Keamanan

Bagian ini menjelaskan realisasi mekanisme keamanan yang diterapkan untuk melindungi akses ke sistem manajemen dan menjaga integritas data karyawan. Implementasi difokuskan pada pengamanan titik akhir API serta perlindungan kredensial administrator.

V.5.1 Implementasi Otentikasi dan Otorisasi API

Sistem mengimplementasikan metode otentikasi berbasis token menggunakan standar *JSON Web Token* (JWT). Mekanisme ini memungkinkan sistem untuk memverifikasi identitas pengguna tanpa harus menyimpan sesi pada memori peladen. Proses verifikasi dilakukan melalui layanan *AuthService* yang mengintegrasikan pustaka *Passport* untuk mengelola strategi keamanan.

Setiap permintaan akses ke titik akhir yang bersifat sensitif, seperti pendaftaran atau penghapusan karyawan, wajib menyertakan token JWT pada bagian *header* permintaan. Lapisan pengendali pada NestJS dilengkapi dengan fungsi pelindung yang secara otomatis menolak permintaan jika token tidak ditemukan atau tidak valid. Struktur token yang diterbitkan mengandung muatan berupa identitas unik dan nama administrator untuk keperluan otorisasi di sisi klien.

Implementasi keamanan ini juga mencakup verifikasi di sisi klien. Antarmuka pengguna dilengkapi dengan fungsi pemeriksaan keberadaan token pada penyimpanan lokal peramban. Jika token tidak ditemukan atau telah melampaui masa berlaku, sistem secara otomatis akan memutus akses ke halaman manajemen dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login, guna memastikan bahwa lingkungan operasional tetap terlindungi dari akses ilegal.

V.5.2 Implementasi Perlindungan Data dan Kredensial

Untuk menjaga kerahasiaan data akses, sistem menerapkan algoritma pengacakan kata sandi menggunakan pustaka *Bcrypt*. Setiap kata sandi administrator yang didaftarkan akan dikonversi menjadi deretan karakter acak sebelum disimpan ke dalam tabel *account*. Proses pengecekan saat login dilakukan dengan membandingkan nilai acak tersebut, sehingga kata sandi asli tidak pernah tersimpan dalam bentuk teks biasa di dalam basis data.

Selain perlindungan kata sandi, sistem menerapkan kebijakan keamanan jaringan melalui konfigurasi *Cross-Origin Resource Sharing* (CORS) pada file *main.ts*.

Konfigurasi ini membatasi interaksi dengan peladen hanya dari alamat asal yang terdaftar, seperti alamat lokal dashboard pengembangan atau domain produksi resmi. Sistem juga menggunakan file konfigurasi `.env` untuk memisahkan kunci rahasia dan kredensial basis data dari kode sumber utama guna meminimalisir risiko kebocoran informasi sensitif.

BAB VI

EVALUASI

Bab ini memaparkan proses evaluasi yang dilakukan untuk memvalidasi keberhasilan implementasi sistem manajemen akses karyawan di Gedung ITB Innovation Park. Evaluasi dilakukan dengan mengukur kesesuaian antara hasil realisasi kode program dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan pada Bab I. Fokus evaluasi mencakup aspek fungsionalitas sinkronisasi identitas biometrik, akurasi pemrosesan log riwayat pergerakan secara *real-time*, serta responsivitas sistem dalam menangani kejadian anomali keamanan.

VI.1 Skenario dan Lingkungan Pengujian

Bagian ini memaparkan konfigurasi infrastruktur dan batasan operasional yang digunakan untuk memvalidasi kinerja sistem. Pengujian dirancang secara terstruktur guna memastikan seluruh integrasi perangkat lunak dan perangkat keras berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

VI.1.1 Infrastruktur dan Lingkungan Uji

Pengujian dilaksanakan dalam lingkungan jaringan area lokal (*LAN*) lobi gedung untuk mensimulasikan kondisi operasional nyata. Arsitektur pengujian mengintegrasikan tiga komponen utama: peladen komputasi yang menjalankan basis data PostgreSQL di dalam wadah *Docker*, terminal fisik Hikvision *Face Recognition* sebagai sensor biometrik, dan peramban web *Google Chrome* sebagai antarmuka *dashboard* klien. Sebelum rangkaian pengujian dimulai, sistem dikondisikan pada status bersih (*clean state*) melalui purifikasi memori internal terminal dan pemberisihan (*truncate*) rekaman pada basis data guna mencegah interferensi residu data.

VI.1.2 Skenario dan Data Uji

Dataset evaluasi terdiri dari 10 profil identitas karyawan bersifat *pseudonymous* dengan variasi ukuran berkas foto profil untuk menguji ketahanan beban transmisi. Skenario pengujian dikonstruksi secara *end-to-end*, mencakup validasi siklus hidup data karyawan melalui operasi *Create, Read, Update, Delete* (CRUD), penarikan log riwayat secara *real-time* dari sensor perangkat keras, hingga agregasi status perge-

rakan menggunakan mesin status (*State Machine*). Pengujian juga mencakup simulasi anomali akses untuk memvalidasi mekanisme pengunduhan bukti visual secara otomatis oleh sistem.

VI.1.3 Matriks Pemetaan Kriteria Keberhasilan

Seluruh skenario pengujian dirancang secara spesifik untuk memvalidasi pencapaian tiga kriteria keberhasilan utama yang telah ditetapkan pada Bab I. Pemetaan antara kriteria keberhasilan dengan subbab evaluasi ditampilkan pada Tabel VI.1.

Tabel VI.1 Matriks Pemetaan Kriteria Keberhasilan dan Evaluasi

Kode	Kriteria Keberhasilan	Subbab Evaluasi
K-1	Keberhasilan sinkronisasi data profil dan biometrik (CRUD) secara terpusat.	Bab VI.2
K-2	Akurasi ekstraksi, agregasi, dan penyajian log <i>real-time</i> .	Bab VI.3
K-3	Deteksi anomali akses dan implementasi perlindungan privasi visual.	Bab VI.4

VI.2 Evaluasi Fungsionalitas Sinkronisasi Biometrik

Evaluasi ini bertujuan untuk memvalidasi pencapaian kriteria keberhasilan pertama (K-1), yaitu kemampuan sistem dalam melakukan pengelolaan identitas karyawan secara terpusat serta melakukan propagasi data tersebut ke seluruh unit gerbang. Pengujian fungsionalitas dilakukan menggunakan metode *Black-box Testing* dengan hasil yang dirangkum pada Tabel VI.2.

Tabel VI.2 Hasil Pengujian Fungsionalitas Sinkronisasi Biometrik

Skenario	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
Pendaftaran Profil	Memasukkan Nama, ID, dan mengunggah berkas citra wajah.	Data tersimpan di basis data dan profil wajah aktif di memori terminal gerbang.	Lulus
Validasi Pendaftaran	Mencoba melakukan pendaftaran tanpa melampirkan berkas citra wajah.	Permintaan ditolak oleh peladen dengan pesan peringatan kelengkapan data.	Lulus
Pembaruan Parsial	Melakukan perubahan nama karyawan melalui antarmuka manajemen.	Nama pada layar terminal gerbang diperbarui tanpa proses unggah ulang citra.	Lulus
Penghapusan Identitas	Menjalankan instruksi hapus pada tabel master karyawan.	Rekaman identitas musnah dari basis data, sistem berkas, dan memori terminal.	Lulus

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel VI.2, seluruh fungsi sinkronisasi identitas dinyatakan telah bekerja sesuai dengan spesifikasi fungsional. Penggunaan strategi *Ghost Multipart* terbukti efektif dalam mengatasi limitasi pengiriman data biner pada perangkat keras, di mana terminal berhasil menguraikan struktur bodi HTTP manual dan mengaktifkan otentikasi wajah bagi profil baru. Selain itu, mekanisme *Upsert Fallback* dan pembaruan parsial menjamin bahwa proses sinkronisasi identitas berjalan secara efisien tanpa menimbulkan redundansi muatan data pada jaringan.

Gambar VI.1 Bukti Keberhasilan Sinkronisasi: (Kiri) Notifikasi Berhasil pada Dashboard, (Kanan) Pengenalan Wajah pada Terminal Fisik

VI.3 Evaluasi Akurasi Pemrosesan Log dan Kinerja Real-time

Evaluasi ini bertujuan untuk memvalidasi kriteria keberhasilan kedua (K-2), yaitu akurasi transformasi log mentah menjadi informasi status kehadiran serta kecepatan diseminasi data ke antarmuka pengguna. Pengujian difokuskan pada pengukuran latensi jalur *WebSocket* dan ketepatan algoritma *State Machine* pada lapisan *middle-ware*.

VI.3.1 Pengukuran Latensi Komunikasi Real-time

Kecepatan penyajian data diukur dengan menghitung interval waktu antara kejadian fisik (penempelan wajah) hingga data muncul secara visual pada *dashboard*. Hasil pengukuran dari lima kali repetisi pengujian ditampilkan pada Tabel VI.3.

Tabel VI.3 Hasil Pengukuran Latensi Jalur *WebSocket*

Percobaan	Waktu Kejadian (s)	Waktu Dashboard (s)	Selisih (ms)
1	10:15:01,200	10:15:02,050	850
2	10:15:15,450	10:15:16,280	830
3	10:15:30,100	10:15:31,020	920
4	10:15:45,800	10:15:46,650	850
5	10:16:00,300	10:16:01,250	950
Rata-rata Latensi			880 ms

Berdasarkan data pada Tabel VI.3, sistem memiliki rata-rata latensi di bawah satu detik (880 ms). Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi penarikan log setiap 10 detik oleh CronService dan diseminasi via Socket.IO mampu memberikan pengalaman pemantauan yang responsif bagi petugas keamanan.

VI.3.2 Evaluasi Akurasi Algoritma Agregasi (ETL)

Ketepatan pemrosesan status pergerakan karyawan diuji menggunakan skenario pergerakan berurutan. Hasil evaluasi transformasi log ditampilkan pada Tabel VI.4.

Tabel VI.4 Hasil Pengujian Akurasi Pemrosesan Status Kunjungan

Skenario	Aktivitas Fisik	Status di Dashboard	Status
Masuk Pertama	Karyawan menempelkan wajah di Gerbang Masuk.	Muncul rekaman baru dengan status ACTIVE.	Lulus
Keluar Normal	Karyawan menempelkan wajah di Gerbang Keluar.	Status berubah menjadi COMPLETED.	Lulus
Rekaman Yatim (<i>Orphan</i>)	Karyawan keluar tanpa riwayat masuk sebelumnya.	Sistem membuat rekaman kunjungan dengan status COMPLETED.	Lulus
<i>Access Debounce</i>	Karyawan menempelkan wajah dua kali berturut-turut (< 60 detik).	Log kedua diabaikan, tidak ada duplikasi data kunjungan.	Lulus
<i>Ghost Occupant</i>	Karyawan tidak melakukan <i>tap</i> keluar hingga melewati pukul 00:00.	Status berubah otomatis menjadi EXPIRED_SYSTEM.	Lulus

VI.3.3 Evaluasi Akurasi Laporan Administratif (CSV)

Selain pemantauan *real-time*, sistem divalidasi kemampuannya dalam mengkonsolidasikan data log menjadi laporan administratif yang akurat. Hasil perbandingan data fisik dengan data pada file ekspor CSV ditampilkan pada Tabel VI.5.

Tabel VI.5 Hasil Validasi Konsolidasi Data pada Laporan CSV

Identitas	Riwayat <i>Tap</i> Fisik	Kolom <i>First-In</i>	Kolom <i>Last-Out</i>	Status
Karyawan A	08:00 (In), 12:00 (Out), 13:00 (In), 17:00 (Out)	08:00:00	17:00:00	Lulus
Karyawan B	08:30 (In), 17:30 (Out)	08:30:00	17:30:00	Lulus

Pengujian pada Tabel VI.4 dan Tabel VI.5 membuktikan bahwa algoritma *middlewa-re* telah bekerja secara presisi. Sistem terbukti mampu membedakan jenis pergerakan

an dan melakukan agregasi data log yang masif menjadi informasi manajerial yang akurat, sehingga menjamin validitas laporan kehadiran karyawan setiap harinya.

Gambar VI.2 Visualisasi Log Aktivitas *Real-time* dan Contoh Laporan Hasil Agregasi

VI.4 Evaluasi Audit Keamanan dan Penanganan Anomali

Evaluasi ini dilakukan untuk memvalidasi kriteria keberhasilan ketiga (K-3) , yaitu efektivitas sistem dalam mendeteksi upaya akses yang tidak sah serta pengimplementasian perlindungan privasi visual. Pengujian dilakukan dengan mensimulasikan kejadian pelanggaran akses pada terminal gerbang fisik, dengan hasil yang dirangkum pada Tabel VI.6.

Tabel VI.6 Hasil Pengujian Deteksi Anomali dan Audit Keamanan

Skenario	Aktivitas Simulasi	Respon Sistem	Status
Deteksi Wajah Asing	Subjek tidak terdaftar melakukan pemindaian wajah di terminal.	Muncul notifikasi <i>Access Denied</i> dan sistem mengunduh foto bukti otomatis.	Lulus
Kartu Tidak Terdaftar	Penempelan kartu yang tidak terdata pada pembaca kartu gerbang.	Sistem mendeteksi anomali akses tanpa memicu pemuatan data profil.	Lulus
Verifikasi Visual	Petugas membuka dialog rincian pada kejadian log anomali.	Menampilkan <i>snapshot</i> kejadian secara presisi untuk audit manual.	Lulus
Verifikasi Privasi	Karyawan terdaftar melakukan akses masuk/keluar secara normal.	Sistem mencatat log tanpa melakukan pengunduhan foto bukti (<i>privacy-by-default</i>).	Lulus

Hasil evaluasi pada Tabel VI.6 menunjukkan bahwa sistem telah berhasil mengimplementasikan mekanisme audit keamanan yang proaktif. Kemampuan sistem dalam membedakan antara log reguler dengan log anomali membuktikan bahwa arsitektur *middleware* mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengawasan keamanan dengan perlindungan privasi data biometrik karyawan. Foto bukti kejadian (*snapshot*) terbukti hanya tersimpan pada peladen apabila terdeteksi adanya pelanggaran akses, yang mengonfirmasi keberhasilan penerapan prinsip minimasi data.

Gambar VI.3 Bukti Verifikasi Anomali: Perbandingan Identitas dan Foto Tangkapan Kamera Terminal

VI.5 Pembahasan Hasil Evaluasi

Rangkaian evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem manajemen akses karyawan telah memenuhi seluruh kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Hasil pengujian fungsionalitas dan kinerja membuktikan bahwa integrasi antara lapisan *middleware* dengan perangkat keras terminal biometrik berjalan secara stabil dan konsisten.

Sistem telah berhasil merealisasikan pengelolaan identitas karyawan secara terpusat dengan tingkat keberhasilan propagasi data yang akurat. Implementasi struktur data biner secara manual (*Ghost Multipart*) terbukti mampu melampaui batasan *firmware* perangkat, sehingga pendaftaran foto wajah dapat dilakukan secara otomatis. Mekanisme sinkronisasi asinkron juga menjamin bahwa setiap perubahan data pada peladen terefleksi secara tepat pada seluruh unit gerbang fisik lobi.

Dari aspek operasional, pengukuran latensi komunikasi menunjukkan nilai rata-rata di bawah satu detik, yang memenuhi standar responsivitas aplikasi pemantauan *real-time*. Akurasi algoritma pengolahan log (*ETL*) terbukti mampu menangani berbagai skenario pergerakan fisik karyawan dan menghasilkan laporan administratif yang presisi. Selain itu, fitur deteksi anomali mampu menyediakan bukti visual investigasi secara otomatis dengan tetap menjaga privasi data log reguler melalui kebijakan pemrosesan data yang selektif.

Secara keseluruhan, sistem ini dinyatakan siap untuk diimplementasikan sebagai solusi kontrol akses pada lingkungan Gedung ITB Innovation Park. Keberhasilan sistem dalam mengonsolidasikan trafik data dari berbagai terminal gerbang memberikan efisiensi bagi petugas keamanan dalam mengelola data pergerakan karyawan tetap secara sistematis dan terukur.

BAB VII

PENUTUP

VII.1 Kesimpulan

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

VII.2 Saran

asdfas

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Praktis Bahasa Indonesia 1/Kata - Wikisumber bahasa Indonesia*. 2024. Diakses pada October 22, 2025. https://id.wikisource.org/wiki/Buku_Praktis_Bahasa_Indonesia_1/Kata.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2023. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas*. Jakarta.
- Poyyamozhi, Mukilan, Balasubramanian Murugesan, Narayanamoorthi Rajamanickam, Mohammad Shorfuzzaman, dan Yasser Aboelmagd. 2024. "IoT—A Promising Solution to Energy Management in Smart Buildings: A Systematic Review, Applications, Barriers, and Future Scope". *Buildings* 14 (11). ISSN: 2075-5309. <https://doi.org/10.3390/buildings14113446>. <https://www.mdpi.com/2075-5309/14/11/3446>.
- Saini, Kanika, Sheetal Kalra, dan Sandeep K. Sood. 2022. "Disaster emergency response framework for smart buildings". *Future Generation Computer Systems* 131:106–120. ISSN: 0167-739X. <https://doi.org/10.1016/j.future.2022.01.015>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X22000231>.
- Sotres, Pablo, Jorge Lanza, Luis Sánchez, Juan Ramón Santana, Carmen López, dan Luis Muñoz. 2019. "Breaking Vendors and City Locks through a Semantic-enabled Global Interoperable Internet-of-Things System: A Smart Parking Case". *Sensors* 19 (2). ISSN: 1424-8220. <https://doi.org/10.3390/s19020229>. <https://www.mdpi.com/1424-8220/19/2/229>.
- Wanjare, Simran, Dr Mahajan, dan Prof Gadekar. August 2024. "Contactless Smart Attendance System Using Facial Recognition and QR Code". *International Journal of Engineering and Advanced Technology* 13 (): 13–16. <https://doi.org/10.35940/ijeat.F4516.13060824>.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

Pada umumnya, kode program tidak perlu disertakan di dalam laporan tugas akhir karena kode program biasanya sangat panjang dan sudah disimpan dalam bentuk berkas-berkas elektronik terpisah di repositori daring. Namun, jika ada bagian kode program singkat yang penting untuk ditulis dalam laporan tugas akhir, bagian tersebut dapat disertakan di dalam laporan.

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

```
1 % -- Example of pseudocode and source code listing --
2 % -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --
3
4
5
6 \begin{minipage}{\textwidth}
7 \begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
8 def binary_search(arr, target):
9     """
10     Performs binary search on a sorted array.
11
12     Args:
13         arr: A sorted list of elements
14         target: The element to search for
15
16     Returns:
17         Index of target if found, -1 otherwise
18     """
19     left = 0
20     right = len(arr) - 1
21
22     while left <= right:
23         mid = (left + right) // 2
24
```

```

25     if arr[mid] == target:
26         return mid
27     elif arr[mid] < target:
28         left = mid + 1
29     else:
30         right = mid - 1
31
32     return -1
33
34
35 \end{lstlisting}
36 \end{minipage}

```

Listing A.1 Binary search code

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas

LAMPIRAN B

HASIL SURVEI LAPANGAN

B.1 Foto Survei Lokasi 1

Teks survei lokasi 1.

B.2 Foto Survei Lokasi 2

Teks survei lokasi 2.

B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Teks transkrip wawancara.

